

Análisis y Procesamiento de Señales

Resumen 2do Parcial

Ventanas

Para poder controlar el desparramo espectral, voy a elegir una ventana que me sirva.

¿Cómo puedo elegir la ventana?

- Cantidad de muestras
- Atenuación del cero al lóbulo secundario más alto
- Anchura del lóbulo principal

Observación: Cuanto menor es el ancho del lóbulo principal, mayor altura tienen los lóbulos secundarios.

- **Ancho del lóbulo principal:** ancho en frecuencia del pico central de la ventana. Más estrecho = mejor resolución.
- **Nivel del primer lóbulo lateral** (en dB): qué tan abajo está el primer “bulto” a los costados del pico, medido respecto a la cima del pico (que está en 0 dB). Cuanto más negativo, mejor.
- **Tapar una señal débil:** cuando tengo dos señales de distinta amplitud en frecuencias distintas, los lóbulos laterales de la señal fuerte pueden ser más altos que el pico de la señal débil, haciendo imposible verla en el espectro. Es como querer ver una vela al lado de un reflector.

Ventana	Ancho lób. ppal.	1 ^{er} lób. lat.	Para qué sirve
Rectangular	$4\pi/N$	-13 dB	máxima resolución
Hann	$8\pi/N$	-32 dB	uso general
Hamming	$8\pi/N$	-43 dB	señales débiles cercanas
Blackman-Harris	$12\pi/N$	-92 dB	señales muy débiles
Flatop	$\approx 18\pi/N$	-93 dB	medición de amplitud

Si tengo una señal con un pico fuerte en 0 dB y un pico débil en -40 dB, para cada ventana de la tabla decidir si los lóbulos laterales del pico fuerte “tapan” al pico débil.

- Rectangular: 1er lóbulo lateral $\rightarrow -13$ dB
- Hann: 1er lóbulo lateral $\rightarrow -32$ dB
- Hamming: 1er lóbulo lateral $\rightarrow -43$ dB
- Blackman-Harris: 1er lóbulo lateral $\rightarrow -92$ dB
- Flatop: 1er lóbulo lateral $\rightarrow -93$ dB

Entonces, la ventana rectangular y la hann “tapan” el pico débil de la señal dada, ya que el primer lóbulo secundario de cada una está por encima de -40 dB.

Por otro lado, la Hamming, la Blackman-Harris y la Flatop no lo tapan; el primer lóbulo secundario de cada una esta por debajo de los -40dB.

Rectangular

Es como no tener ventana, es la ventana implícita. Su transformada es una sinc periódica. Tiene lóbulo principal y lóbulos secundarios. El ancho del lóbulo principal y de los lóbulos secundarios disminuye si aumenta la cantidad de muestras N .

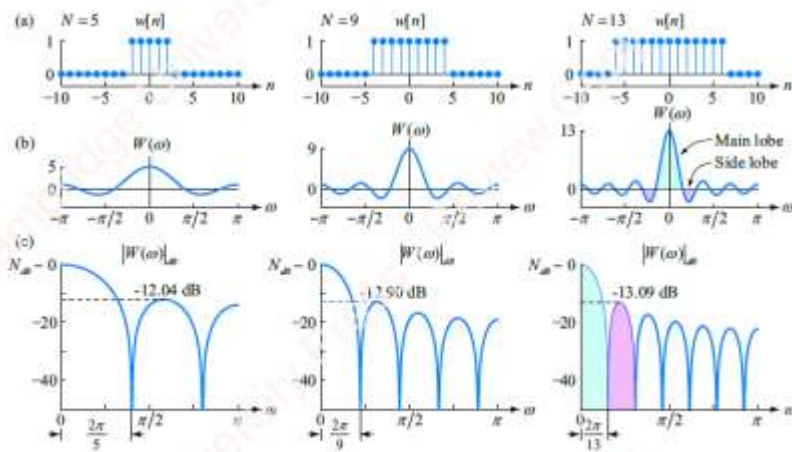


Figure 7.5 Time and frequency response of a rectangular window

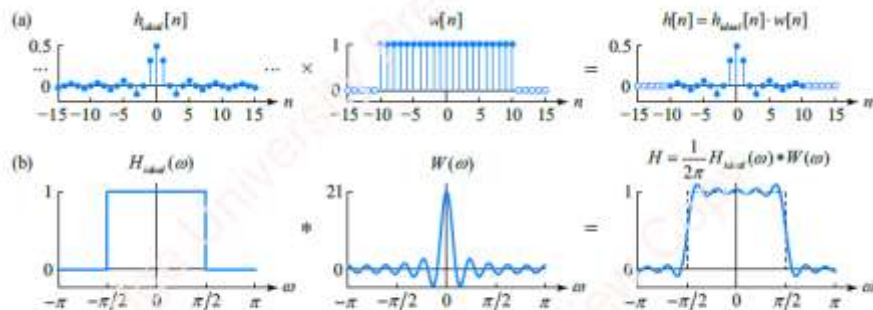


Figure 7.6 Windowing the impulse response of an ideal lowpass filter with a rectangular window

En el dominio del tiempo, si multiplico un filtro ideal (respuesta finita) con una ventana rectangular $w[n]$ (también de longitud finita), obtengo un filtro con respuesta al impulso finita de longitud N .

En el dominio de la frecuencia esto se ve como la convulsión entre la transformada del filtro (una cajita) con la transformada de la ventana rectangular (una sinc).

Blackman – Harris

La magnitud del primer lóbulo secundario es menor, pero los lóbulos secundarios decrecen. Depende solo de N .

Hamming

Formada por sumas de cosenos. Esta ventana depende solo de N , no de la frecuencia de corte.

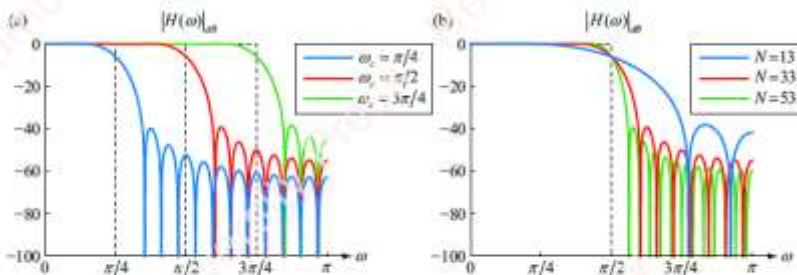


Figure 7.15 Hamming-window FIR filters as a function of ω_c and N

Su primer lóbulo secundario está mucho más atenuado comparado con el de la ventana rectangular. En realidad, todos sus lóbulos secundarios son similares entre si y de menor magnitud que los de la ventana rectangular. Sin embargo, su lóbulo principal es más ancho que el de una ventana rectangular de la misma longitud.

El ancho del lóbulo principal, al igual que con la ventana rectangular, disminuye al aumentar la cantidad de muestras N , pero la magnitud de los lóbulos secundarios permanece casi fija.

Flattop

Tiene un lóbulo principal ancho, pero con un tope extremadamente plano. Permite medir la amplitud de una frecuencia con muy poca distorsión en la magnitud. Tiene lóbulos secundarios más altos que la Blackman. Sirve para realizar análisis espectral.

Análisis espectral (Capítulo 14)

El análisis espectral es el proceso de medición, estimación y caracterización de las componentes frecuenciales de una señal, tanto determinísticas como probabilísticas.

Hay dos problemas fundamentales que dificultan la medición del espectro de frecuencias, que son el data windowing y frequency sampling.

Si se toma una señal sinusoidal de longitud infinita y de frecuencia constante, es fácil obtener su caracterización espectral, pues tiene toda su potencia concentrada en dos frecuencias y se tiene la DTFT que permite analizar la señal con mucha precisión en el dominio de la frecuencia. No obstante, no es posible estudiar una señal de longitud infinita y no se puede usar directamente la DTFT, sino que hay que usar las transformadas sampleadas (DFT o FFT).

Efectos espectrales del ventano

Las señales que se miden son finitas en duración, es decir, es necesario truncar la señal o ventanearla en tiempo para obtener una porción de la misma (recordar que una señal limitada en tiempo no puede tener ancho de banda limitado a la vez). Entonces, ¿qué longitud de señal tomo? ¿Cómo mido el contenido espectral de una señal que varía con el tiempo?

Tomo la señal multiplicada por una ventana de longitud N que la trunca (trunca a la señal).

$$\hat{x}[n] = x[n]w_N[n].$$

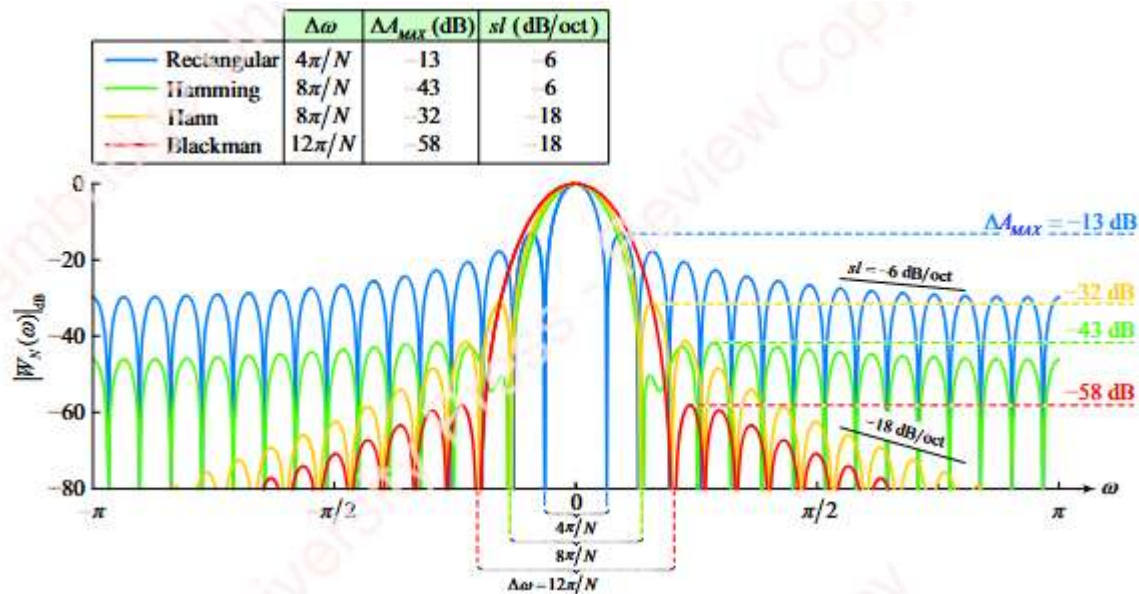
El efecto de ventanear es introducir ambigüedad en el dominio frecuencial, que puede ser mitigada si se incrementa la longitud de la ventana o se adopta otra.

Cuando se dice que la ventana introduce ambigüedad en frecuencia, se refiere a que la energía de una frecuencia f_0 ya no está concentrada únicamente en ese punto, sino que se distribuye alrededor (por la convulsión con $W(\omega)$). Esto genera incertidumbre entre amplitud y frecuencia exacta:

- Lóbulos principales más anchos → peor resolución (no puedo distinguir frecuencias muy cercanas)
- Lóbulos secundarios más altos → más fuga espectral (la energía "invade" otras frecuencias)

En otras palabras, al cortar la señal en el tiempo estamos perdiendo información en frecuencia: nunca se puede conocer con exactitud la amplitud y frecuencia al mismo tiempo.

Los efectos del ventaneo dependen de la forma y la longitud de la ventana seleccionada.



En la figura se puede ver el ancho del lóbulo principal, el alto de los lóbulos secundarios y la pendiente con la que caen.

El ancho del lóbulo principal está relacionado con el desparramo asociado a la resolución espectral (Δf). Un lóbulo principal más ancho implica que la energía de cada componente espectral se distribuye sobre una banda de frecuencias mayor, dificultando distinguir componentes cercanas.

Por otro lado, la altura de los lóbulos secundarios está relacionada con la fuga espectral (spectral leakage) producida cuando la frecuencia de la señal no coincide exactamente con un múltiplo entero de la resolución espectral de la DFT. En este caso, la energía se reparte hacia bins alejados siguiendo la forma de los lóbulos secundarios de la ventana.

Spectral spread: el efecto del ancho del lóbulo principal al limitar la resolución de las componentes espectrales cercanas en frecuencia.

Spectral leakage: la energía fuera de banda de las componentes espectrales (los lóbulos secundarios), crean un piso de ruido que limita la medición de componentes espectrales de baja amplitud.

Desparramo espectral: ocurre cuando una señal no es periódica en la ventana de análisis o no tiene un número entero de ciclos en la duración de la FFT. En otras palabras, cuando tomas una ventana finita de una señal que idealmente sería infinita, la energía espectral se “desparrama” hacia frecuencias adyacentes, en lugar de concentrarse en un único bin de frecuencia. Si f_0 no coincide exactamente con un múltiplo de la resolución en frecuencia $\Delta f = f_s/N$, entonces la energía de f_0 se distribuye en varios bins cercanos.

A medida que disminuye la separación entre frecuencias ($\Delta\omega$) los lóbulos principales de las ventanas aplicadas se solapan y es difícil establecer componentes frecuenciales individuales. Entonces, la resolución espectral (la mínima separación entre tonos) depende del ancho del lóbulo principal de la ventana. Al aumentar la longitud de la ventana, el ancho del lóbulo principal disminuye, pero la amplitud de los lóbulos secundarios permanece casi igual. El efecto del spectral leakage puede modificarse con la elección de una ventana diferente.

Además de los problemas introducidos por el ventaneo, al samplear el espectro en diferentes frecuencias usando la DFT también se generan otros obstáculos. La longitud de la transformada determina la resolución espectral f_s/N . Para aumentar la resolución espectral en la DFT se usa el zero padding (no cambia la transformada, sino que aumenta la cantidad de puntos de muestreo para la DFT).

¿Cuándo aparece el desparramo espectral?

El desparramo espectral aparece en dos situaciones distintas al calcular la DFT de un bloque finito de señal. Estas dos situaciones son:

1. Si la frecuencia de la señal no coincide con un múltiplo de Δf (resolución espectral). Si esto sucede tengo una discontinuidad, por lo que el espectro se desparrama (desparramo espectral).

Al no tener un número entero de ciclos dentro de la ventana, la señal no “encaja” perfectamente cuando la DFT intenta replicarla periódicamente. La DFT asume que la señal es finita. Matemáticamente, cuando calculo la DFT para N muestras, el algoritmo asume que esas muestras son un patrón que se repite infinitamente. Entonces, cuando la frecuencia de la señal no es un múltiplo exacto de la resolución espectral (no tengo un número de ciclos enteros dentro de mi ventana), la señal termina en un valor y luego salta al inicio para poder repetirse. Por lo que se genera una discontinuidad en los bordes de la ventana.

En el dominio de la frecuencia, cualquier cambio súbito requiere de muchas frecuencias adicionales para ser representado. Es por eso que la energía no puede quedarse en un solo bin, necesita “pedir prestada” energía a los bins vecinos para intentar reconstruir esa discontinuidad. Es decir que la energía se desparrama y no se concentra en un solo bin, tengo desparramo espectral (spectral leakage).

2. El otro caso en el que aparece desparramo espectral es debido al uso de una ventana temporal finita.

Como las señales analizadas pueden considerarse infinitas en duración, es necesario truncarlas o ventanearlas en el tiempo para obtener una porción finita de la señal sobre la cual calcular la DFT. Es decir, se toma una señal y se la multiplica por una ventana de longitud N que la trunca:

$$x[n] = x[n] \omega_N[n]$$

$\omega_N[n] \rightarrow$ es una ventana de longitud N

El efecto de ventanear introduce ambigüedad en el dominio frecuencial, la cual puede mitigarse aumentando la longitud de la ventana o eligiendo una ventana diferente.

Cuando se dice que la ventana introduce ambigüedad en frecuencia, se refiere a que la energía de una componente espectral ya no queda concentrada únicamente en su frecuencia f_0 , sino que se distribuye alrededor de ella debido a la convolución con el espectro de la ventana $W(\omega)$ (multiplicar en tiempo es convolucionar en frecuencia).

Esto ocurre porque el espectro de la ventana tiene un lóbulo principal y lóbulos secundarios, por lo que la energía de cada componente espectral se ensancha y se reparte alrededor de la frecuencia original. Y como consecuencia, aparece desparramo espectral.

- Lóbulos principales más anchos $\rightarrow$ peor resolución espectral, no puedo distinguir frecuencias muy cercanas $\rightarrow$ hay más desparramo espectral cerca de la frecuencia central.
- Lóbulos secundarios más altos $\rightarrow$ más fuga espectral hacia frecuencias lejanas (la energía “invade” otras frecuencias).

Estimadores

La mayoría de los sistemas reales son random, es decir, probabilísticos (la salida no es certera o fácil de predecir). Se busca estimar las características de la señal frente a la presencia de ruido. Hay dos categorías técnicas de estimación espectral:

- **Métodos espectrales no paramétricos:** no necesitan saber nada de la señal para analizar, es decir, no tienen un modelo o estructura para los datos.
- **Métodos espectrales paramétricos:** estiman los parámetros en base a modelos diseñados para tal fin.

Hay dos cosas que permiten decir si un estimador es bueno o no: su sesgo y su varianza.

Sesgo

Es la diferencia entre el valor esperado (la media) del estimador y el valor verdadero de lo que busca estimar.

$$\begin{aligned} E(\hat{S}_{XX}(\omega, N)) &= E\left(\sum_{l=-(N-1)}^{(N-1)} \hat{r}_{XX}[l, N] e^{-j\omega l}\right) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} (b_{2N-1}[l] r_{XX}[l]) e^{-j\omega l} = \mathcal{F}\{b_{2N-1}[l] r_{XX}[l]\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{b_{2N-1}[l]\} * \mathcal{F}\{r_{XX}[l]\} = \frac{1}{2\pi} B_{2N-1}(\omega) * S_{XX}(\omega), \end{aligned} \quad (14.18)$$

where $B_{2N-1}(\omega)$ is the DTFT of the triangular window $b_{2N-1}[n]$ (see Example 3.35),

$$\begin{aligned} B_{2N-1}(\omega) &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{N} w_N[n] * w_N[-n]\right\} = \frac{1}{N} W_N(\omega) W_N^*(\omega) = \frac{1}{N} |W_N(\omega)|^2 \\ &= \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \omega N/2}{\sin \omega/2}\right)^2. \end{aligned} \quad (14.19)$$

Here, we have used the fact that the triangular window is the convolution of two rectangular windows in the frequency domain, hence the transform is the square of the periodic sinc given by

$$W_N(\omega) = \frac{\sin \omega N/2}{\sin \omega/2} = N \frac{\text{sinc } \omega N/2}{\text{sinc } \omega/2}.$$

A medida que la longitud de la señal aumenta, en el límite cuando N tiende a infinito del cuadrado de la DTFT de una secuencia converge a la densidad espectral de potencia. Se dice entonces que el estimador es asintóticamente insesgado.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E(\hat{S}_{XX}(\omega, N)) = \lim_{N \rightarrow \infty} E\left(\frac{1}{N} \left|\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega n}\right|^2\right) = S_{XX}(\omega) = \mathcal{F}\{r_{XX}[l]\} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} r_{XX}[l] e^{-j\omega l}.$$

Varianza

Un estimador es consistente si su varianza se acerca a cero cuando N tiende a infinito. A medida que aumenta la cantidad de datos el estimador se vuelve mejor (disminuye la dispersión de los datos sampleados).

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E(\hat{S}_{XX}(\omega, N)) \approx S_{XX}^2(\omega).$$

¿Qué es un estimador consistente?

Un estimador es consistente si:

- Es asintóticamente insesgado: Ser asintóticamente insesgado quiere decir que el valor esperado del estimador tiende al valor real cuando la cantidad de muestras tiende a infinito ($N \rightarrow \infty$).
- Y si su varianza tiende a cero ($\text{var} \rightarrow 0$) a medida que la cantidad de muestras N tiende a infinito ($N \rightarrow \infty$).

Estimadores no paramétricos

Periodograma: $\hat{P}(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} |X_N(e^{j\omega})|^2$. Es la DFT al cuadrado, normalizada.

Bartlett: parte la señal en K bloques de longitud L sin solapar, calcula el periodograma de cada uno, y los promedia.

Welch: igual que Bartlett pero los bloques sí se solapan (típicamente 50%) y cada bloque se enventana antes de hacer la FFT.

Periodograma

Hace un link entre cosas que se pueden medir a partir de la señal finita (como la DFT) y lo que no se puede medir, que es la densidad espectral de potencia del proceso random que acompaña a la señal.

Como no tengo en realidad una secuencia de datos infinita y tampoco conozco la función de densidad de probabilidad para calcular la autocorrelación y, luego su verdadera transformada, debo ESTIMAR la densidad espectral de potencia.

$$\hat{S}_{XX}(\omega, N) \triangleq \mathfrak{F}\{\hat{r}_{XX}[l, N]\} = \sum_{l=-(N-1)}^{N-1} \hat{r}_{XX}[l, N] e^{-j\omega l}.$$

Esto es el periodograma: un estimador de la verdadera densidad espectral de potencia basado en N mediciones sampleadas de $x[n]$. Está basado en el módulo al cuadrado de la DFT. Es la transformada de Fourier de la autocorrelación. (la autocorrelación siempre va a ser una función par)

Otra forma de definirlo es:

$$\begin{aligned} \hat{S}_{XX}(\omega, N) &= \frac{1}{N} \mathfrak{F}\{x_N[l]\} \cdot \mathfrak{F}\{x_N[-l]\} = \frac{1}{N} X_N(\omega) X_N^*(\omega) = \frac{1}{N} |X_N(\omega)|^2 \\ &= \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega n} \right|^2. \end{aligned} \quad (14.15)$$

Como en la realidad NUNCA voy a tener todas las realizaciones, ni un número infinito de muestras, voy a tratar de llegar a un buen estimador de la densidad espectral de potencia y la secuencia de autocorrelación.

El periodograma es asintóticamente insesgado.

Su varianza no decrece nunca, no tiende a cero cuando $N \rightarrow \infty \rightarrow$ no es un estimador consistente

Ventajas

- Muy simple de implementar
- Máxima resolución espectral para una longitud de registro dada.

Desventajas

- Alta varianza
- La varianza no disminuye al aumentar N
- No es un estimador consistente ($\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}\{\widehat{S}_{XX}(f)\} \neq 0$)

Periodograma modificado (otra ventana que no es la rectangular)

Mejora el estimador del periodograma.

Ya no tengo la ventana explícita (rectangular), sino que ahora tengo una ventana explícita. Las ventanas ayudan a bajar la varianza.

For this reason, we now formally define the **modified periodogram** $P_M(\omega, N)$ as

$$P_M(\omega, N) \triangleq \frac{\left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] w_N[n] e^{-j\omega n} \right|^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w_N^2[n]}, \quad -\pi \leq \omega < \pi. \quad (14.26)$$

If $w_N[n]$ is a rectangular window of length N , then

$$\sum_{n=0}^{N-1} w_N^2[n] = N,$$

and the modified periodogram, Equation (14.26), becomes the same as the regular periodogram $\hat{S}_{XX}(\omega, N)$, Equation (14.15).

Es insesgado, pero no consistente. Para hacerlo consistente se usa el periodograma modificado promediado.

$$P_{AM}(\omega, L, M) \triangleq \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\frac{\left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mL] w_N[n] e^{-j\omega n} \right|^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w_N^2[n]} \right) = \frac{\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mL] w_N[n] e^{-j\omega n} \right|^2 \right)}{\sum_{n=0}^{N-1} w_N^2[n]} \quad (14.27)$$

Este estimador:

- Redujo el sesgo, pero sigue siendo insesgado
- Sigue siendo asintóticamente insesgado
- La varianza es muy similar a la del periodograma $\rightarrow$ no mejora, solo mejora marginalmente
- La resolución depende de la ventana

Método de Bartlett

Es un método que sirve para encontrar un estimador insesgado y consistente. Está motivado por el hecho de que, si se promedian M mediciones no correlacionadas de una variable aleatoria para formar la media muestral, la varianza de esta medida disminuye en proporción a M .

Supongamos que tenemos una secuencia de datos aleatorios $x[n]$ de longitud N . En el método de Bartlett dividimos $x[n]$ en M segmentos contiguos y no superpuestos $x[n + mL]$, con $0 \leq m < M$, cada una de longitud $L = N/M$. Así la longitud total de la secuencia cumple $N = L M$. Luego, se calcula el periodograma de cada una de las M tramas. Promediamos estos periodogramas para formar el periodograma promediado de Bartlett.

$$P_B(\omega, L, M) \triangleq \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\frac{1}{L} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mL] e^{-j\omega n} \right|^2 \right) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mL] e^{-j\omega n} \right|^2 \right).$$

El valor esperado del periodograma promediado $P_B(\omega, L, M)$ es el mismo que el del periodograma de un solo bloque.

$$E(P_B(\omega, L, M)) = E(\hat{S}_{XX}(\omega, L)),$$

Por lo tanto, también es asintóticamente insesgado cuando $L \rightarrow \infty$.

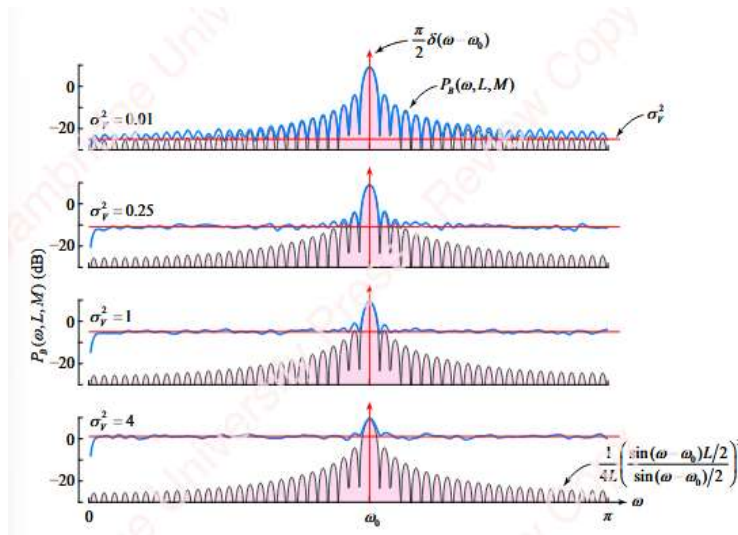
Suponiendo que los periodogramas de diferentes bloques son estadísticamente no correlacionados y de igual varianza, la varianza de la suma de M periodogramas es $1/M$ veces la varianza del periodograma de un bloque.

$$\text{var}(P_B(\omega, L, M)) = \frac{1}{M} \text{var}(\hat{S}_{XX}(\omega, L)),$$

Como consecuencia, la varianza del estimador tiende a cero cuando $M \rightarrow \infty$.

Frente a la presencia de ruido (la densidad espectral de potencia del ruido es su varianza), si tengo un único periodograma M de igual longitud L que N , el periodograma final presenta un pico marcado, pero una varianza grande. Si incremento la cantidad de periodogramas promediados M y disminuyo su tamaño L (manteniendo N igual), la resolución espectral empeora, pero la varianza mejora $\rightarrow$ hay relación inversa entre una buena resolución espectral y una baja varianza.

Mientras el ruido agregado es bajo, el desparramo espectral por los lóbulos secundarios es dominante. Si se incrementa el nivel de ruido, los lóbulos secundarios quedan atenuados, hasta que se ve un solo pico.



Entonces este estimador introduce el promediado del espectro $\rightarrow$ la señal de longitud N se parte en M bloques de longitud $L \rightarrow$ tengo M realizaciones $\rightarrow$ estoy promediando realizaciones para mejorar el estimador $\rightarrow$ disminuyo la varianza M veces.

Hay un trade – off entre resolución y varianza. La resolución espectral aumenta (aumento M y disminuyo L , para un mismo N).

Ventajas

- Reduce la varianza respecto del periodograma

Desventajas

- Reduce la resolución espectral

Idea principal

Al promediar *Varianza* $\downarrow$, pero como cada bloque es más corto $\Delta f = \frac{f_s}{L}$ aumenta y la resolución empeora.

Compromiso

- Mas bloques $\rightarrow$ menor varianza $\rightarrow$ peor resolución
- Menos bloques $\rightarrow$ mayor resolución $\rightarrow$ mayor varianza

Método de Welch

Es una técnica para promediar el periodograma, para reducir su varianza. Es equivalente a hacer el periodograma modificado promediado, pero se divide la secuencia de datos $x[n]$ en M tramos de longitud L que se solapan en D puntos. En cada tramo los datos se multiplican por una ventana y se calculan y promedian los periodogramas para formar el de Welch.

$$P_W(\omega, L, D, M) = \frac{\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\left| \sum_{n=0}^{L-1} x[n+mD] w_L[n] e^{-j\omega n} \right|^2 \right)}{\sum_{n=0}^{L-1} w_L^2[n]}$$

Es un estimador insesgado y consistente para la densidad espectral de potencia. Es como una súper técnica que integra el periodograma, el método de Bartlett, el periodograma modificado, y el periodograma modificado promediado.

Entonces:

- Este estimador es igual que el de Bartlett pero los bloques están solapados un 50%.
- Promedia y tiene muestras en común.
- Disminuye la varianza $\frac{9}{16}$ respecto de lo que podría dejar Bartlett para el mismo N y L .
- La resolución depende de la ventana.
- Es el mejor estimador de los vistos hasta ahora.

Este método introduce dos mejoras:

1. Bloques solapados (típicamente 50%)
2. Aplicación de una ventana a cada bloque

Ventajas

- Menor varianza que Bartlett
- Menor leakage espectral
- Mejor aprovechamiento de las muestras

Desventajas

- Sigue existiendo compromiso resolución – varianza

Correlación

$$\Gamma(m) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]y[n+m]$$

Hay estimadores que estiman lo mismo, pero a partir de la secuencia de correlación.

Método de Blackman Tukey

El método parte de una idea clave: la densidad espectral de potencia (DSP o PSD) de un proceso $x[n]$ es la transformada de Fourier de su función de autocorrelación $R_{xx}[k]$

$$S_{xx}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_{xx}[k] e^{-j2\pi f k}$$

Pero como en la práctica tenemos muestras finitas, debemos estimar la autocorrelación de la señal, truncarla con una ventana para reducir efectos de ruido y transformarla a frecuencia con una DFT o FFT.

A partir de N muestras de la señal $x[n]$, se calcula la autocorrelación estimada

$$\widehat{R_{xx}}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|k|-1} x[n] x[n-|k|] \rightarrow \text{con } -(N-1) \leq k \leq N-1$$

Es una función discreta y finita (solo tenemos datos hasta N). Para evitar problemas de estimar la autocorrelación hasta retardos muy grandes, donde la estimación es ruidosa, se multiplica por una ventana simétrica $w[k]$ de longitud M

$$R_{xx}[k] = w[k] \widehat{R_{xx}}[k]$$

Ejemplos de ventanas: rectangular, hamming, Blackman Harris, Flattop...

Esto reduce la varianza, pero introduce sesgo, se pierde información de retardos grandes.

Se calcula la transformada discreta de Fourier (DFT) de la autocorrelación truncada

$$\widehat{S_{xx}}(f) = \sum_{k=-M}^M R_{xx}[k] e^{-j2\pi f k}$$

Este resultado es la estimación espectral de la señal.

Al truncar la autocorrelación, estamos suavizando el espectro $\rightarrow$ menos varianza, pero menos resolución. La forma de la ventana controla el compromiso entre resolución espectral y reducción de ruido. Se puede ver como un promediado espectral, pero hecho en el dominio del tiempo antes de pasar a frecuencia.

Entonces este estimador aplica una rectangular a la secuencia de autocorrelación y la ventanea. Tengo una mejor estimación de la secuencia de autocorrelación por el hecho de ventanear. Con el tamaño de la ventana M controlo el intercambio entre sesgo y varianza.

Resumiendo estimadores

- **Bartlett**
 - Promediado del periodograma con segmentos no solapados.
 - Divide la señal en segmentos iguales, no solapados, calcula el periodograma de cada segmento y los promedia.
 - La varianza se reduce a medida que se toman más segmentos, pero la resolución espectral disminuye porque son segmentos más cortos.
- **Welch**
 - Es una mejora de Bartlett: usa solapamiento y ventanas.
 - Se divide la señal en segmentos solapados, multiplica cada segmento por una ventana, calcula el periodograma de cada segmento y los promedia.
 - Tiene un mejor compromiso varianza – resolución. La ventana reduce fugas espectrales.
 - Tiene mejor resolución espectral que Bartlett.
- **Blackman – Tukey**
 - Utiliza la autocorrelación truncada y una ventana.
 - Estima la autocorrelación muestral, la multiplica por una ventana para truncar retardos y calcula la FFT de la autocorrelación truncada.
 - Truncar la autocorrelación implica suavizar, por lo que disminuye la varianza, pero la resolución espectral disminuye de acuerdo a la longitud del truncamiento.
 - Método intrínseco de estimar la PSD.

Presentación de Mariano

Hay dos problemas

1. Se hace una única realización, por lo que no tengo una serie de valores para hacer el valor esperado.
2. Tengo infinitas muestras, por lo que no puedo hacer una FFT infinita.

De esta forma, hay dos estrategias

- Hacer la DFT de la señal y promediar
 - Periodograma
 - Periodograma modificado (con ventana)
 - Bartlett (promedio de periodogramas)
 - Welch (promedio de periodogramas ventaneados)
- Estimar la autocorrelación promediando y después calcular la DFT
 - Blackman – Tukey

➔ **Periodograma**

Como vimos, hay dos problemas: no puedo hacer el límite y no puedo conocer el valor esperado. El periodograma hace otra cosa.

$$\hat{S}_{PER}(\omega) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega n} \right|^2$$

El estimador tiene que estar insesgado o, por lo menos, ser asintóticamente insesgado. Y la varianza tiene que ser pequeña o, por lo menos, ser asintóticamente pequeña.

$$E\{\hat{S}_x(\omega)\} = S_x(\omega)$$

$$\text{var}\{\hat{S}_x(\omega)\} = \textit{small}$$

El periodograma está asintóticamente insesgado, la varianza no decrece al incrementar N y tiene fluctuaciones rápidas.

Under this assumption, complex-valued white Gaussian process w/ zero mean and variance σ^2

$$S(\omega) = \sigma^2, \quad \forall \omega \quad \& \quad r_x[k] = \sigma^2 \delta[k]$$

$$\text{var}\{\hat{S}_{PER}(\omega)\} = \sigma^4$$

→ Periodograma modificado

Tiene menor sesgo (es asintóticamente insesgado) y tiene casi la misma varianza que el periodograma tradicional.

$$\hat{S}_{MP}(\omega) = \frac{1}{NU} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n]w[n]e^{-j\omega n} \right|^2$$

$$U = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |w[n]|^2$$

→ Bartlett

La señal de longitud N se corta en k bloques de longitud L que no se solapan

$$N = KL$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_B(\omega) &= \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \frac{1}{L} \left| \sum_{n=0}^{L-1} x_i[n]e^{-j\omega n} \right|^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{K-1} \left| \sum_{n=0}^{L-1} x_i[n]e^{-j\omega n} \right|^2 \end{aligned}$$

Se considera un proceso ergódico: el promediado temporal de una sola realización, si el proceso es ergódico, es igual al valor esperado del proceso. Un proceso ergódico es aquel donde una sola señal larga contiene la misma información estadística que el conjunto completo de realizaciones.

Al promediar, mejora la varianza, pero al tener bloques mas cortos, disminuye la resolución espectral.

$$\text{var}\{\hat{S}_B(\omega)\} \approx \frac{1}{K} S_x^2(\omega)$$

Observación: ventanear reduce el sesgo, y promediar reduce la varianza.

→ Welch

Toma la observación y fabrica su método. Es un periodograma ventaneado y promediado. Usa un solapamiento del 50%.

$$\hat{S}_W(\omega) = \frac{1}{KLU} \sum_{i=0}^{K-1} \left| \sum_{n=0}^{L-1} x_i[n] w[n] e^{-j\omega n} \right|^2$$

- For 50% block overlap

$$\text{var}\{\hat{S}_W(\omega)\} \approx \frac{9}{16} \frac{L}{N} S_x^2(\omega)$$

- Almost 50% reduction compared to Bartlett's method for the same N and L

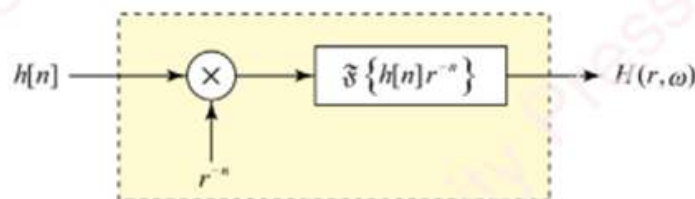
$$\text{var}\{\hat{S}_W(\omega)\} \approx \frac{9}{16} \text{var}\{\hat{S}_B(\omega)\}$$

Transformada Z (Capítulo 4)

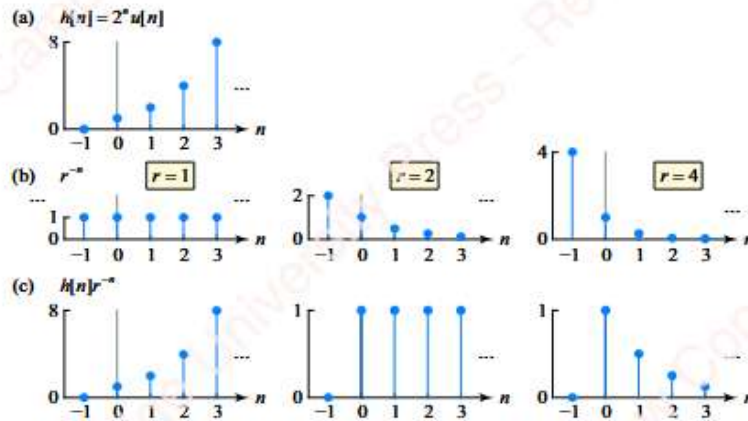
Generalización de la DTFT

La Transformada Z es una herramienta fundamental que nos permite analizar señales y sistemas en el dominio de la frecuencia, especialmente útil cuando la secuencia de tiempo discreto $h[n]$ no es absolutamente sumable (requisito para que existe la DTFT). Modifica la transformada de Fourier agregándole un grado de libertad más para manejar casos donde la secuencia $h[n]$ diverge. Nos permite calcular tanto el régimen transitorio como el régimen permanente.

La modificación que se le hace a la DTFT es multiplicar la respuesta al impulso $h[n]$ por una secuencia r^{-n} donde r es un número real que yo elijo para que la secuencia $h[n] r^{-n}$ sea absolutamente sumable.



Ejemplo:



Luego se calcula la transformada de Fourier de la siguiente manera, definiendo el numero complejo z .

$$H(r, \omega) \triangleq \mathcal{F}\{h[n]r^{-n}\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h[n]r^{-n})e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n](re^{j\omega})^{-n}.$$

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \underbrace{(re^{j\omega})^{-n}}_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}.$$

$H(z)$ se llama Transformada Z bilateral si se considera la sumatoria desde $-\infty$ hasta $+\infty$, y unilateral si se considera desde cero a $+\infty$, y $h[n]$ es causal. Para muchos casos, la unilateral representa una serie geométrica que converge a una región determinada por el polo más alejado del origen en el plano z .

La región de convergencia de $H(z)$ son valores continuos en el plano z donde $H(z)$ existe.

Vamos a ver:

- Sistemas causales: ocurren después de un tiempo cero y llegan a un número finito.
- Sistemas estables: la región de convergencia tiene que incluir al círculo de radio unitario. En z la estabilidad depende del radio r , el cual define la región de convergencia.

Singularidades de $H(z)$: Polos y Ceros

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}.$$

La transformada z ($H(z)$) puede expresarse como una división de dos polinomios.

Notar que se puede multiplicar y dividir por z^k para obtener exponentes positivos cuando sea conveniente (para sacar singularidades lo es).

- **Ceros:** valores de z en el plano z para los cuales $H(z) = 0$, se hallan fácilmente buscando las raíces del polinomio $N(z)$, pero se deben considerar los ceros implícitos que están en $z = \pm\infty$, que ocurren cuando H tiende a cero o, lo que es lo mismo, cuando $D(z) \rightarrow \infty$.
- **Polos:** valores de z en el plano z para los cuales $H(z) \rightarrow \infty$, se hallan fácilmente buscando las raíces del polinomio $D(z)$ o cuando $N(z) \rightarrow \infty$ (polos implícitos).

Diagrama de polos y ceros

Se grafica la región de convergencia con los polos y ceros, además del círculo unitario.

Transformada Z de sistemas FIR

Los polos de un sistema FIR están todos ubicados en $z=0$, por lo que la región de convergencia es todo el plano z . Esto implica que la región de convergencia incluye al círculo unitario $\rightarrow$ todo sistema FIR es estable.

Observación: para un pulso de longitud $N = 8$, los ceros están ubicados en múltiplos de $\frac{2\pi}{N}$.

Propiedades de la transformada z

- **Linealidad:** dadas dos secuencias $x_1[n]$ y $x_2[n]$ con sus respectivas transformadas z , si quiero formar $y[n] = a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n]$, entonces

$$Y(z) = a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$$

$$\text{ROC}\{Y(z)\} \supseteq \text{ROC}\{X_1(z)\} \cap \text{ROC}\{X_2(z)\}.$$

La región de convergencia suele ser la intersección de las regiones de convergencia de las dos secuencias, pero a veces puede ser mayor.

- **Shift:** si tengo $y[n] = x[n - n_0]$

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x[n - n_0]}_m z^{-n}.$$

Let $m = n - n_0$. Then,

$$Y(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-(m + n_0)} = z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-m} = X(z) z^{-n_0}.$$

$Y(z)$ tiene los mismos polos y ceros que $X(z)$, excepto en $z = 0$.

- **Derivada**

Let $y[n] = nx[n]$. If $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$ with $\text{ROC}\{X(z)\}$, then

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC}\{Y(z)\} = \text{ROC}\{X(z)\}.$$

- **Time – reversal**

If $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$ with $\text{ROC}\{X(z)\}$, then $\mathcal{Z}\{x[-n]\} = X(z^{-1})$ with $\text{ROC}\{X(z^{-1})\}$

- **Convolución:** si $y[n] = x[n] * h[n]$, entonces $Y(z) = X(z) H(z)$.

Esta propiedad nos permite resolver tres problemas:

- Filtrado: puedo obtener $y[n]$ haciendo la transformada de z inversa de $Y(z)$ (conozco $x[n]$ y $h[n]$, hago la transformada de cada una, las multiplico y obtengo $Y(z)$).
- Identificación del sistema: puedo averiguar $h[n]$ sabiendo $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.
- Desconvolución: de la misma forma que antes puedo obtener $x[n]$.

Ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes (LCCDE)

El valor presente de $y[n]$ depende de los valores presentes y pasados de la entrada, y de valores pasados de la salida, escalados por sus respectivas constantes.

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N-1} a_k y[n-k].$$

Si todos los a_k son cero (menos $a_1 = 1$ por convención), la salida solo depende de los valores pasados y presentes de la entrada $\rightarrow$ **es la ecuación de un sistema FIR**

Si todos los a_k son distintos de cero, la salida depende de valores pasados y presentes de la entrada, y además de valores pasados de la salida $\rightarrow$ **la ecuación pertenece a un sistema IIR**

Si a una ecuación en diferencias le aplico la transformada z , obtengo $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.

$$X(z) \xrightarrow{T(z)} Y(z)$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

→ casi todas las propiedades de la transformada de Fourier aplican a la Transformada de Z.

PROPIEDAD: **DEMORA**

DFT

$$y(n) = x(n - n_0)$$

$$Y(k) = X(k) \cdot e^{-j2\pi k n_0 / N}$$

→ la demora me modifica la fase
→ la pendiente de la respuesta de fase es proporcional a la demora n_0 .

DTFT

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(n) \cdot z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n - n_0) \cdot z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) \cdot z^{-(m+n_0)}$$

cambio de variable → $m = n - n_0$
 $n = m + n_0$

$$Y(z) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) \cdot z^{-m} \cdot z^{-n_0} = X(z) \cdot z^{-n_0}$$

→ me va a permitir relacionar $x(n)$ con $X(z)$.

→ Un sistema que demora n_0 muestras, opera sobre la variable compleja z , la eleva a $-n_0$ car. de muestras demoradas.

→ **Ejemplo**

$$x(n) = \sum_{t=-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t - 2T_0)$$

$$x(n) = [-1, 2, -1]$$

$$X(z) = (-1) \cdot z^{-0} + 2 \cdot z^{-1} + (-1) \cdot z^{-2}$$

$$x(n) \xrightarrow{z} X(z)$$

→ asumo que son $\odot$ ($\odot$ Grade)

$$\text{gr}\{P\} = N-1; \text{gr}\{Q\} = N-1$$

$$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

→ $P(z)$ no necesariamente es $Y(z)$
→ $Q(z)$ no necesariamente es $X(z)$

$$= \frac{b_0 \cdot z^{N-1} + b_1 \cdot z^{N-2} + b_2 \cdot z^{N-3} + \dots + b_{N-1} \cdot z^0}{a_0 \cdot z^{N-1} + a_1 \cdot z^{N-2} + a_2 \cdot z^{N-3} + \dots + a_{N-1} \cdot z^0}$$

→ saco factor común z^{N-1}

$$= \frac{b_0 \cdot z^0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2} + \dots + b_{N-1} \cdot z^{-N+1}}{a_0 \cdot z^0 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2} + \dots + a_{N-1} \cdot z^{-N+1}}$$

$$Y(z) \cdot Q(z) = X(z) \cdot P(z) \rightarrow \text{Hago distributiva, quiero evidenciar la propiedad de } X(z) \cdot z^{-1}$$

$$Y(z) \cdot a_0 + Y(z) \cdot z^{-1} a_1 + \dots = X(z) \cdot b_0 + X(z) \cdot z^{-1} b_1 + \dots$$

$\left(z^{-1} \right)$ (antitransformada) $\rightarrow$ forma mónica.

$$y(n) \cdot a_0 + y(n-1) \cdot a_1 + y(n-2) \cdot a_2 + \dots = x(n) \cdot b_0 + x(n-1) \cdot b_1 + \dots$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{n-1} x(n-i) \cdot b_i - \sum_{j=1}^{n-1} y(n-j) \cdot a_j$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{n-1} x(n-i) \cdot b_i + \sum_{j=1}^{n-1} y(n-j) \cdot (-a_j)$$

$\rightarrow$ es a_0 negativo $\rightarrow a_j = -a_j$

Ecuación en Diferencias

$\rightarrow$ los coeficientes son los que le dan valor a la respuesta al impulso.

es una convolución con los coeficientes del sistema.

- Sistema que no depende de salidas anteriores $\rightarrow$ depende solo de entradas pasadas
- Sistema que depende de las salidas anteriores $\rightarrow$ regresivos o recursivos

$\rightarrow$ Si $x(n) = \delta(n) \rightarrow y(n) = b_i$ si $a_i = 0$ menor a_{n-1} .

$\rightarrow$ Si todos los $a_i = 0$ menos $a_0 = 1$ (por convención) $\rightarrow$ la respuesta al impulso del sistema.

Sistemas (filtros) de respuesta al impulso finita **(FIR)** $\rightarrow b_i [b_0, b_1, \dots, b_{n-1}, 0, 0, \dots]$ está en la prop. de $T(z)$ de $T(z)$ son los b_i .

$$T(z) = b_0 \cdot z^0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2} + \dots + b_{n-1} \cdot z^{-(n-1)}$$

$\rightarrow$ Si los $a_i \neq 0$ (tienen valores) $\rightarrow$ la respuesta al impulso del sistema es infinita **(IIR)** $\rightarrow$ es absolutamente teórica.

filtros analógicos son exponenciales infinitamente decrecientes $\rightarrow$ es la práctica (digital) llega hasta el error de cuantización, va a ir al bit menos significativo.

en tiempo largo el valor fijo a los 52 $\rightarrow$ no puedo representar cosas muy chicas $\rightarrow$ es la práctica siempre tengo limitaciones.

overflow } problemas de implementación
 underflow }

Ejemplo

$$y(n) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} x(n-i)$$

Tomo $N=2$: $y(n) = [x(n) + x(n-1)] \cdot \frac{1}{2}$

$y(n) = \sum x(n-i) \cdot b_i$ $\rightarrow$ promediador

$b_i = [\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}]$ $\rightarrow$ su respuesta al impulso son N -muestras y todos vale $\frac{1}{N}$

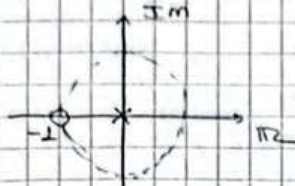
$$T(z) = ? \rightarrow T(z) = \frac{y(z)}{x(z)}$$

$$y(z) = [x(z) + x(z) \cdot z^{-1}] \cdot \frac{1}{2}$$

$$T(z) = \frac{x(z) \cdot [z^0 + z^{-1}]}{x(z)} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= [z^0 + z^{-1}] \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+z}{z}$$

(z)



→ polo en el origen

→ es estable porque el polo está dentro del radio unitario

→ polo en el origen → máxima estabilidad

$$z = r \cdot e^{j\omega}$$

$$= 1$$

$$T(z) \Big|_{z=1 \cdot e^{j2}} = 1 \cdot e^{j2}$$

$$T(\Omega) \triangleq T(z) = T(z) \Big|_{z=1 \cdot e^{j2}}$$

$$T(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{z+1}{z} \rightarrow T(\Omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{j2} + 1}{e^{j2}}$$

$$T(\Omega) = \frac{1}{2} \cdot e^{j\Omega/2} \cdot \frac{(e^{j\Omega/2} + e^{-j\Omega/2})}{e^{j\Omega/2}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot e^{-j\Omega/2} \cdot 2 \cdot \cos(\Omega/2)$$

$$T(\Omega) = \cos(\Omega/2) \cdot e^{-j\Omega/2}$$

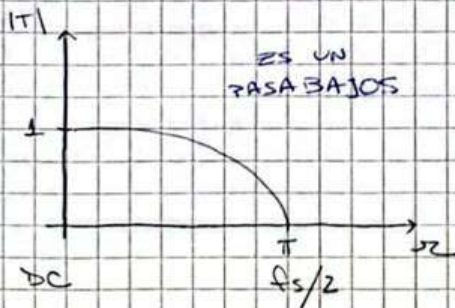
$T_R(\Omega)$

• Módulo: $|T(\Omega)| = |T_R(\Omega)|$

→ es una respuesta pas

→ miro hasta $\Omega = \pi$, después se repite

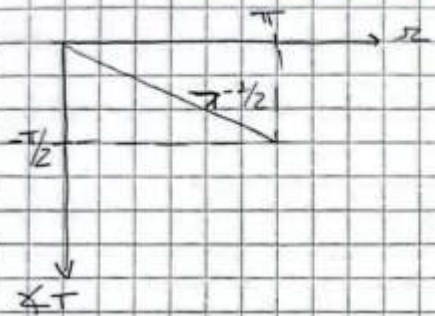
→ ver hasta $\Omega = \pi$ es como ver hasta Nyquist $\frac{f_s}{2}$



→ Método gráfico:

$$|T| = \frac{|T_e(e^{j\Omega} - z_i)|}{|T_e(e^{j\Omega} - p_i)|}$$

• FASE: es el exponente de la $e^{-j\omega/2}$, en este caso es $-\omega/2 \rightarrow \phi_T = -\frac{\omega}{2}$



• Retardo de grupo: $D(\omega) = \frac{-\partial \phi}{\partial \omega} = +\frac{1}{2}$

seamos del sincronismo la señal de entrada

otra forma es evitar los sistemas que tienen retardo no entero

lo soluciono con otro sistema que tenga retardo no entero para que lo vuelva a sacar del sincronismo

Transformada Bilineal

Es mapear del plano s al plano z.

Es convertir una ecuación en diferencias en tiempo continuo, a una en tiempo discreto.

Me garantiza que si la función es estable en un dominio, va a ser estable en el otro.

Polos estables en H(s) mapea polos estables en H(z).

Todo el semiplano izquierdo del plano s mapea dentro toda la circunferencia de radio unitario ($z = e^{j\omega}$).

Mapear de la frecuencia en tiempo continuo ω (analógica) y la frecuencia de tiempo discreto Ω (digital) se da por la siguiente relación

$$\omega = 2 \tan\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

$$\Omega = 2 \tan^{-1}(\omega)$$

Esto significa que todo el eje $j\omega$ que va desde $-\infty \leq \omega \leq \infty$, mapea dentro del círculo unitario $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ (tengo periodicidad por el hecho de ser discreto, 2π - periodica).

El mapeo de la transformada bilineal no es lineal y es único.

$$T(s)|_{s=f(z)} = T(z) \rightarrow f(z) = k \frac{z-1}{z+1}$$

$$k = 2 T_s = \frac{2}{f_s}$$

k es un grado de proporcionalidad, de libertad. Esta constante la elijo arbitrariamente de manera tal que me sirva. Hago que la curva pase por un punto donde la frecuencia analógica coincide con la frecuencia digital en unidades físicas (Hz). Un punto crítico de mi filtro me puede servir.

Mapear de s a z , me va a comprimir el grafico del módulo. Me comprime el rango dinámico.

No hay filtros analógicos de tipo FIR (si hay filtros digitales de tipo FIR), todos son filtros IIR.

La transformada bilineal de un filtro analógico me va a dar un filtro tipo IIR.

Los polos en el origen me dicen que es un FIR.

Polos y ceros

Si en s los polos y los ceros tienen el mismo ángulo $\rightarrow$ en el plano z los ceros tienen que estar en el mismo ángulo que los polos, tienen que tener la misma frecuencia, eso es porque en s también tienen la misma frecuencia (están sobre el mismo radio).

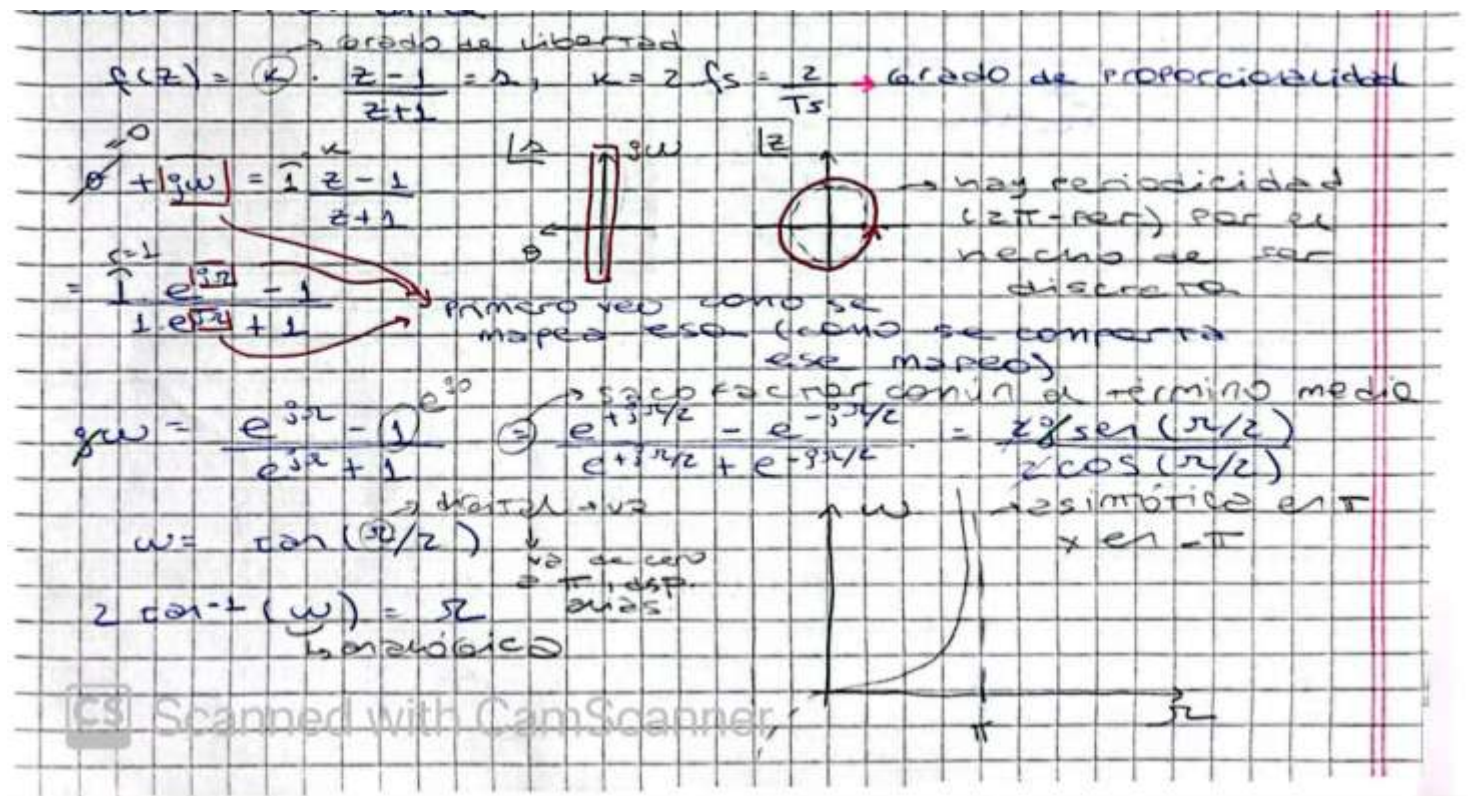
Si en s el radio de los polos es el doble que el radio de los ceros $\rightarrow$ en z los ceros van a tener menor ángulo que los polos (no el doble porque hay una relación de tangente entre ω y Ω).

Cuanto más cerca del radio unitario están los polos, tengo mayor Q (factor de calidad), por lo que el filtro va a ser más selectivo. El Q en z es cercanía al radio unitario.

En z , más cerca de π $\rightarrow$ mayor frecuencia (mayor ángulo) $\rightarrow$ más cerca de Nyquist

Si en z los ceros están sobre el círculo unitario, entonces el Q es cero.

Si en s están sobre el eje $j\omega$, el Q es cero.



Ejemplo

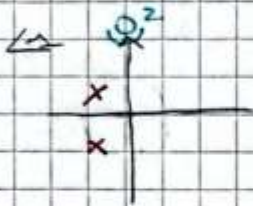
$$T(z) = \frac{1}{z^2 + \sqrt{2}z + 1} \xrightarrow{f(z)} \textcircled{x}$$

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 + j\omega\sqrt{2}}$$

$$|T|^2 = \frac{1}{(1 - \omega^2)^2 + (\omega\sqrt{2})^2}$$

① Pueden quedar en cualquier lado, pero son conjugados complejos
los ceros van a estar en el $\textcircled{0}$ lugar

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |T| = \frac{1}{\omega^2} \Rightarrow \text{tenemos ceros implícitos} \textcircled{2}$$



si mapeo, esos ceros aparecen en π .



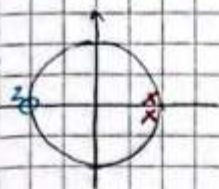
$$\textcircled{2} \quad T(z) = \frac{1}{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2 + \left(\frac{z-1}{z+1}\right)\sqrt{2} + 1}$$

no tiene 12
③ transferencia que en π

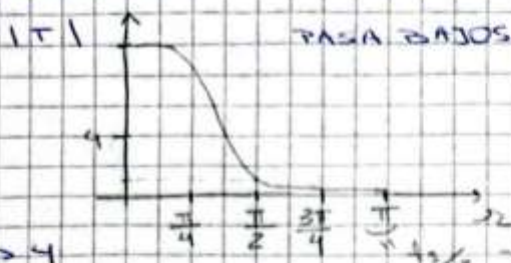
$$= \frac{(z+1)^2}{z^2 - 2z + 1 + \sqrt{2}z(z^2 - 1) + 1} = \frac{(z+1)^2}{z^2 \cdot (1 + \sqrt{2}) - 2z + (2 - \sqrt{2})}$$

los ceros ahora son explícitos, y están en -1 (osea en π)
es lo que producimos

• Respuesta en frecuencia



$$T(0) = \frac{2 \cdot 2}{0.1 \cdot 0.1} \gg 4$$



PASA BAJOS

→ siempre va
hasta infinito
está discretizado

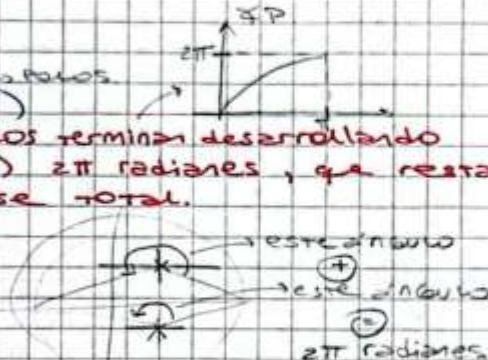
• Por el método gráfico vemos que el numerador se va achicando a medida que recorre la circunferencia, y el denominador se hace grande
→ el módulo va a caer muy rápido y va a tender a cero

• Respuesta de fase

$$\angle T(j\omega) = \angle(z) - \angle(p)$$



entre ambos polos terminan desarrollando (aportando) 2π radianes, que restan en la fase total.

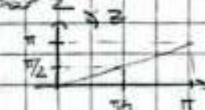


por recorriendo la circunferencia
el aporte de los polos va

desde cero, crece hasta $\pi/2$



→ es esto por 2



→ solo cero → es eso por 2

la ángulo de 0, que

entra al cero. (verlo

para dos polos de arriba)

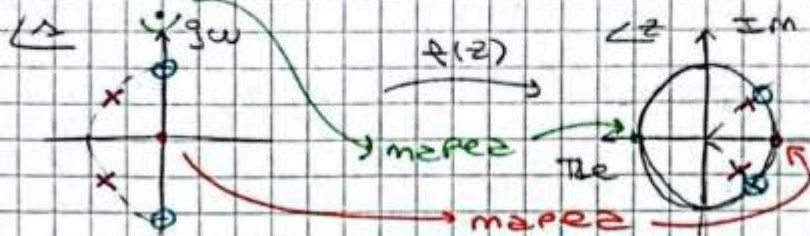
termina quedando algo lineal



$$T(z) = \frac{z^2 + \omega_0^2}{z^2 + 2\sqrt{z} + \omega_0^2}$$

→ NOTCH

$\omega_0^2 = 1 \Rightarrow$ radio unitario



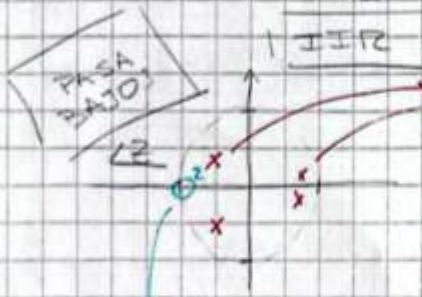
REPASO: TRANSFORMADA BILINEAL



recta tangente que pasa por ambas frecuencias (cruza la recta identidad en ese punto)

$$k = \frac{z-1}{z+1} = f(z) \rightarrow T(z) = T(s) \Big|_{s=f(z)}$$

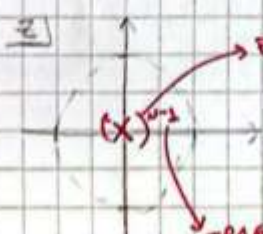
$$k = 2f_s$$



Donde se ubican va a depender de la f_s , el mapeo es dependiente de la f_s que elija, pero los polos NUNCA van a estar en el origen

radio lo que está en ∞ se mapea a T

FIIR



polos en el origen

$$T(z) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot z^{-i} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot x(n-i)$$

tenemos $N-1$ polos

en el origen $\rightarrow$ situación de máx. estabilidad (todos los polos en el origen)

los FIIR se caracterizan por tener los $a_i = 0$,

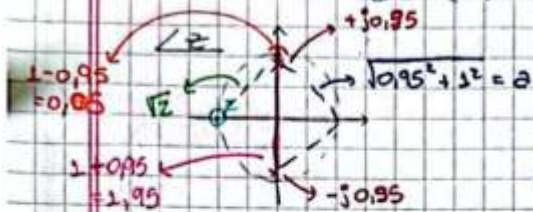
errores depende de los b_i que acompañan la entrada presente y pasada.

Ej.: $N=3$

$$T(z) = b_0 \cdot z^0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}$$

$$T(z) = \frac{1}{z^2} \cdot (b_0 \cdot z^3 + b_1 \cdot z^2 + b_2 \cdot z)$$

tenemos un prototipo de Q alto (polos cerca del radio unitario), con sus polos marcados en mitad de banda digital ($\pi/2$)

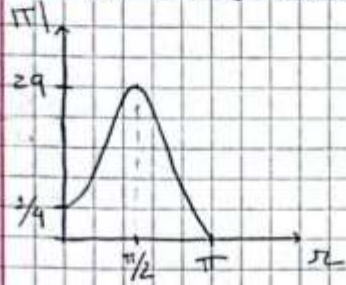


$$T(z) = \frac{(z+1)^2}{z^2 + 0,95^2}$$

Para ver la respuesta de módulo y fase reemplazo $z = e^{j\omega}$

$$T(z) = \frac{(e^{j\omega} + 1)^2}{e^{j2\omega} + (0,95)^2} = \frac{e^{j\omega} (e^{j\omega/2} + e^{-j\omega/2})^2}{e^{j2\omega} + (0,95)^2}$$

• Método Gráfico.

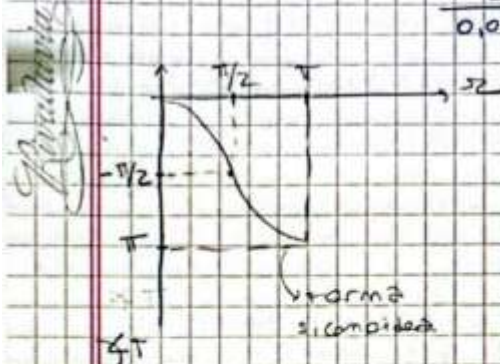


En $z=0$ re 180: ceros $\rightarrow z^2$
 POLOS $\rightarrow \sqrt{0,95^2 + 1^2} = 2$
 $\frac{z^2}{2^2} = 1/4$

es la hipotenusa del gráfico (.)

En $z = \pi/2$ re 180: ceros $\rightarrow 2\sqrt{2}$
 POLOS $\rightarrow 0,05 \times 1,95$
 $\frac{2\sqrt{2}}{0,05 \times 1,95} = 29$

la recta verde en el gráfico



esto es para cuando avanza en π tengo una vuelta en la real

• en $\pi/2$, c/polo aporta $\pi/2 \rightarrow$ aporte total de los polos es $\pi/2 + \pi/2 = \pi$

$\rightarrow$ y los ceros aportan $\pi/4$
 c/uno $\rightarrow \pi/4 + \pi/4 = \pi/2$

$\rightarrow$ aporte total en $\pi/2 \rightarrow \pi/2 - \pi = -\pi/2$

• en π : ceros $\rightarrow$ aportan $\pi/2$ o/uno $\rightarrow$ aporte total π
 POLOS $\rightarrow$ aportan 2π totales

$$\pi - 2\pi = -\pi$$

Respuesta en frecuencia (CAPITULO 5)

$H(\omega)$ es $H(z)$ evaluada en $z = e^{j\omega}$.

Análisis de $H(\omega)$...

$\rightarrow$ Determinar su módulo $|H(\omega)|$ y su fase $\angle H(\omega)$

Método gráfico para el módulo y la fase

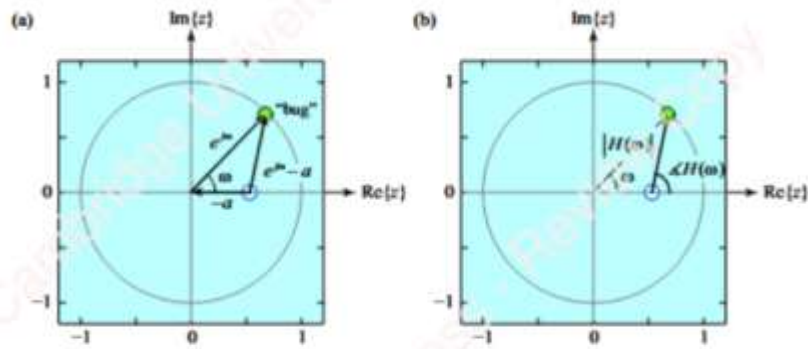


Figure 5.2 Graphical method for deriving $H(\omega)$ from $H(z)$ for a system with a single zero

Ubicación de los polos y ceros

- Semiplano derecho $\rightarrow H(z)$ es un filtro pasa altos
- Semiplano izquierdo $\rightarrow$ es un filtro pasa bajos
- Un solo polo real y se encuentra en el semiplano derecho $\rightarrow H(z)$ es un filtro pasa bajos
- Un solo polo real y se encuentra en el semiplano izquierdo $\rightarrow$ es un filtro pasa altos
- $H(z)$ tiene múltiples ceros y polos reales o complejos $\rightarrow$ el tipo de respuesta depende de la combinación de valores.

Sistemas con retarde de fase mínimo o máximo

De todos los sistemas cuyo módulo de respuesta en frecuencia es el mismo (diferentes fases), aquel con todos los polos y ceros dentro del círculo unitario recibe el nombre de sistema con mínimo retardo de fase, y lo cumple para todas las frecuencias. Estos sistemas tienen inversas causales y estables (si el propio sistema ya lo es) y la energía está más concentrada al principio de la secuencia.

Por el contrario, cuando todos los ceros están fuera del círculo unitario, su retardo de fase es máximo.

Filtros de respuesta al impulso finita (Filtros FIR)

Los filtros FIR tienen respuesta al impulso de duración finita $y[n] = \sum_{k=N_1}^{N_2} h[k] x[n-k]$.

Estos filtros son siempre estables, se pueden diseñar para obtener cualquier tipo de respuesta en frecuencia y son de fase lineal.

Filtros FIR de fase lineal

Estos sistemas pueden tener respuestas al impulso simétricas o anti simétricas, pares o impares.

Los filtros pasa bajos contruidos con técnicas de ventanas tienen respuestas al impulso simétricas, y lo mismo ocurre con los filtros pasa altos y pasabanda, que se obtienen a partir de ellos mediante transformaciones. En cambio, las respuestas anti simétricas producen filtros pasa altos y pasabanda.

En los sistemas FIR de fase lineal:

- Los polos solo pueden estar en el origen. Los ceros deben ser reales o complejos conjugados.
- Los ceros deben aparecer en posiciones conjugado – reciprocas en el plano z (si tienen cero en z_0 , tiene que haber otro en $\frac{1}{z_0^*}$).
- El producto de ceros es 1 o -1.

Entonces, los ceros de estos sistemas:

- Son reales y están en $z = \pm 1$.
- Son reales en posiciones reciprocas sobre el eje real.
- Son pares conjugados sobre el círculo unitario.
- Son cuatro ceros (dos pares complejos conjugados) en posiciones fuera del círculo unitario.

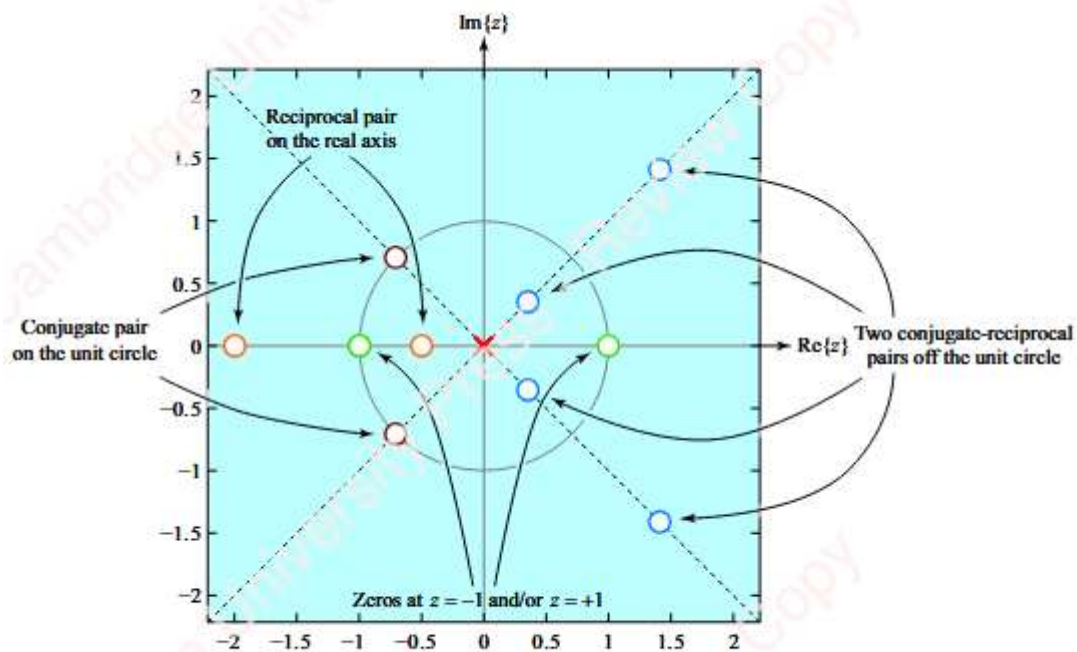


Figure 4.19 Position of zeros for linear-phase FIR systems

Dependiendo del tipo de filtro FIR (tipo I, II, III, IV), se obtiene una respuesta en frecuencia diferente

$$H(\omega) = A(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2 - \beta},$$

donde $A(\omega)$ es la amplitud que incluye la suma de cosenos (si $h[n]$ es simétrico) o senos (si $h[n]$ es antisimétrico) y la parte exponencial evidencia la fase lineal.

Table 7.1 DTFT of linear-phase filters

Type	Symmetry	Length	M	β	$A(\omega)$	Coefficients
I	Even	Odd	$(N-1)/2$	0	$\sum_{m=0}^M d[m] \cos m\omega$	$d[m] = \begin{cases} h[M], & m=0 \\ 2h[M-m], & 1 \leq m \leq M \end{cases}$
II		Even	$N/2$	0	$\sum_{m=1}^M b[m] \cos(m-1/2)\omega$	$b[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$
III	Odd	Odd	$(N-1)/2$	$\pi/2$	$\sum_{m=1}^M c[m] \sin m\omega$	$c[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$
IV		Even	$N/2$	$\pi/2$	$\sum_{m=1}^M d[m] \sin(m-1/2)\omega$	$d[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$

Table 7.2 Four types of linear-phase FIR filters

Type	Must $A(0) = 0$?	Must $A(\pi) = 0$?	Lowpass?	Highpass?	Bandpass?	Bandstop?
I	✗	✗	✓	✓	✓	✓
II	✗	✓	✓	✗	✓	✗
III	✓	✓	✗	✗	✓	✗
IV	✗	✗	✓	✓	✗	✗

- **Tipo I**

No tienen valores definidos de magnitud $A(\omega)$ para $\omega = 0$ y $\omega = \pi$, por lo que pueden ser pasa bajos, pasa altos, pasa banda o rechaza banda.

- **Tipo II**

$A(\omega)$ tiene que ser cero en $\omega = \pi$, por lo que es un filtro útil para ser pasa bajos o pasa banda.

- **Tipo III**

$A(\omega)$ debe ser cero en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$, por lo que solo puede ser un pasa banda.

- **Tipo IV**

La respuesta es cero en $\omega = 0$, por lo que sirve como pasa altos o pasa banda.

FILTROS DIGITALES

- FIR** ($\alpha \neq 0$) (no estables) → no pueden ser biológicos → mejor fase lineal (no ticks)
- IIR** (recursivos) → transformado bilineal → filtro biológico

FILTROS FIR DE FASE LINEAL HOLTON (7)

- Los filtros FIR son estables
- Para que tenga fase lineal tiene que haber una simetría → Par $h[M-1] = h[M+1]$
- Impar (antisimetría) $h[M-1] = -h[M+1]$

II **PAR** → eje de simetría (M) → no cae en una muestra

IV **IMPARE** → valor medio nulo

I **PAR** → eje de simetría (M) → cae en una muestra

III **ANTISIMETRICA**

Entonces hablamos de 4 tipos de simetría, que depende de la cantidad de muestras, y el tipo de simetría (PAR o IMPAR)

Orden = $N-1$

M: punto medio = $\frac{N-1}{2}$ → si M no es entero redondeo:
 J: redondeo hacia abajo
 I: redondeo hacia arriba

denomera

I simetría par y orden par

$T(z) = T_R(z) \cdot e^{j\omega T}$

$|T(z)| = |T_R(z)|$

$T_R(z) = \sum_{i=0}^M c_i \cdot \cos(i\omega)$ $c_i = \begin{cases} c_0 = b_M \\ c_i = 2b_{(M-i)}, i=1, \dots, M \end{cases}$

$\angle T(z) = -\omega \cdot M$

• Si $N=3$: $M=1$, $T_R(z) = \underbrace{b_1}_M + \underbrace{2b_0}_{M-1} \cdot \cos(\omega)$

II simetría par y orden impar

Si $N=4$: $M=3/2$

$T(z) = b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_1 \cdot z^{-2} + b_0 \cdot z^{-3}$

→ eje de simetría M.

$$T(z) = e^{j\frac{3\pi}{2}} (b_1 e^{j\frac{1}{2}\pi} + b_1 e^{-j\frac{1}{2}\pi} + b_2 e^{j\frac{1}{2}\pi} + b_2 e^{-j\frac{1}{2}\pi})$$

$$T(z) = [2b_1 \cos(\frac{\pi}{2}) + 2b_2 \cos(\frac{3\pi}{2})] e^{-j\frac{3}{2}\pi}$$

$$= T_R(z) e^{j\pi}$$

$$\angle T(z) = \angle T_R(z) ; \angle T(z) = -\frac{3}{2}\pi$$

CASO 2: COEFICIENTES EN POSICIÓN
 • **GENÉRICO II** PASA BANDA → PASA LOS COS EN LA PASA Y LOS SEN EN EL RECHAZO.

$$T_R(z) = \sum_{i=0}^M c_i \cos[z(i+\frac{1}{2})] ; c_i = 2b_{M-i}$$

$$\angle T(z) = -\pi M ; M \notin \mathbb{N} \text{ o } M \in \mathbb{Q}$$

• **III** simetría impar y orden par (CONT. de MUESTRAS IMPAR).
 Si $N=5 ; M=2$

$$T(z) = e^{-j\pi M} (b_1 e^{j\pi} - b_1 e^{-j\pi} + b_2 e^{j\pi} - b_2 e^{-j\pi})$$

$$T(z) = [j 2b_1 \sin(\pi) + j 2b_2 \sin(2\pi)] e^{-j\pi M}$$

$$T(z) = [2b_1 \sin(\pi) + 2b_2 \sin(2\pi)] e^{-j\pi M + j\frac{\pi}{2}}$$

$$= [2b_1 \sin(\pi) + 2b_2 \sin(2\pi)] e^{-j(\pi M - \pi/2)}$$

$$T_R(z) = \sum_{i=1}^M c_i \sin(i\pi) ; c_i = 2b_{M-i}$$

Comienzo en 1 ya que tengo que evitar el 0

$$\angle T(z) = -\pi M + \pi/2$$

→ producto de la antisimetría aparece ese término en la fase
 ↓
 Y además, la T_R ya no son cosenos sino que son senos.

• **II** simetría impar y orden impar
 • En este caso pasa lo mismo que para el caso **III**

Diseño de filtros

Para diseñar el filtro, debo especificar los valores de la plantilla de diseño (ω_p , ω_s , δ_p , δ_s).

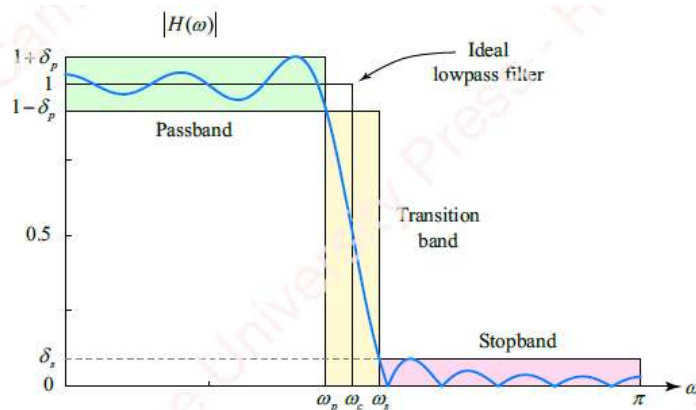


Figure 7.2 Specification of filter characteristics

→ **Ripple**: es la variación no deseada de la ganancia dentro de una banda (de paso o de rechazo).

Banda de paso

- Rango de frecuencias entre 0 y ω_p donde la respuesta varía no más de δ_p (desde 1 hacia abajo o hacia arriba).
- ω_p es la frecuencia de banda de paso (frecuencia máxima) y la variación de la respuesta se conoce como el ripple de banda de paso.

Banda de rechazo

- Rango de frecuencia entre ω_s y π donde la respuesta no varía más de δ_s (desde cero).
- La variación de la respuesta en esta zona se conoce como ripple en banda de rechazo.

Banda de transición

- Es el rango de frecuencias entre ω_p y ω_s donde la respuesta pasa de $1 - \delta_p$ a δ_s .
- El ancho de banda está determinado por $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$.

Frecuencia de corte

- Frecuencia a la que la respuesta cae 3dB (filtro analógico) o, en filtros FIR, el punto medio entre la banda de paso y la de stop $\rightarrow \omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$

Filtro pasa bajos ideal

$$H_{ideal}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

Filtro ideal $\rightarrow$ su banda de paso tiene una magnitud exactamente de 1 ($\delta_p = 0$), su banda de rechazo tiene una magnitud de cero ($\delta_s = 0$) y $\omega_c = \omega_p = \omega_s$, lo que significa que la banda de transición tiene un ancho de cero y la pendiente de la respuesta en frecuencia en la frecuencia de corte es infinita.

Su respuesta en frecuencia se extiende hasta el infinito en tiempo $\rightarrow$ es un filtro no realizable.

Su respuesta en frecuencia tampoco es absolutamente sumable $\rightarrow$ es un filtro inestable.

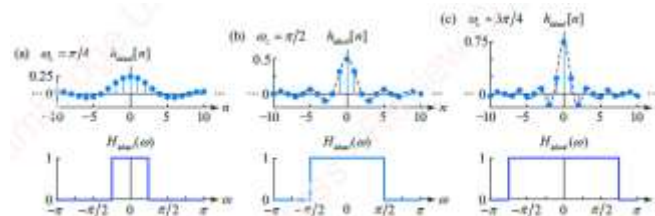


Figure 7.3 Time and frequency response of an ideal lowpass filter

Diseño por cuadrados mínimos

Filtro que se aproxima lo mejor posible al filtro pasa bajos ideal (es finito, causal y estable).

Tiene la respuesta al impulso que minimiza el error entre una respuesta en frecuencia deseada $D(\omega)$ y la respuesta al impulso $H(\omega)$ del filtro que puedo llegar a diseñar.

$$E(\omega) = D(\omega) - H(\omega)$$

Error en frecuencia

- $E(\omega) = 0 \rightarrow$ respuesta deseada del filtro
- $E(\omega) \neq 0 \rightarrow$ hay un error, el método intenta minimizar la energía de ese error

Para hacer esto, utilizo el criterio de cuadrados mínimos: busco $H(\omega)$ tal que...

$$\min \left(\int_{-\pi}^{\pi} |E(\omega)|^2 d\omega \right)$$

donde W es un rango de frecuencias que incluye la banda de paso y de stop.

Ventajas

- El error al cuadrado suele representar algo físico real, por ejemplo, la potencia de ruido. Entonces, minimizar el error cuadrático equivale a minimizar un parámetro físico relevante.
- Al elevar el error al cuadrado, las desviaciones grandes pesan mucho más. Es decir, si la diferencia entre lo deseado y lo obtenido es más grande en alguna frecuencia, esa diferencia impacta mucho más en el criterio de diseño. Esto obliga al diseño a “no dejar pasar” errores grandes.
- Este criterio conduce a ecuaciones matemáticas manejables. Muchas veces, minimizar el error cuadrático da lugar a soluciones analíticas para ciertas clases de filtros, lo que simplifica el diseño.

Métodos de diseño basados en ventaneo

La mayoría de los filtros FIR se hacen modificando la respuesta de un pasa bajos ideal al multiplicar por una ventana $w[n]$. Los filtros pasa bajos son las cajas en frecuencia, en tiempo son sincs.

Establezco el filtro brick – wall (ideal) y establezco una plantilla que “pase” por el brick – wall.

Ventana rectangular

Diferencias con el filtro ideal

- Tiene una banda de transición más ancha alrededor de la frecuencia de corte: el ancho de banda es proporcional al ancho del lóbulo principal de la ventana que, a la vez, es inversamente proporcional a la longitud $N \rightarrow$ al aumentar N , espero tener un filtro más severo (menos banda de transmisión).
- Tiene ripple tanto en banda de paso como en banda de stop, ya que hace overshoot (sobreimpulso) en banda de paso y undershoot (subimpulso) en banda de stop (la magnitud de estos es proporcional al área relativa del lóbulo principal y el primer lóbulo secundario $\rightarrow$ no depende de N).

Overshoot y undershoot son distorsiones transitorias en las que una señal supera temporalmente su valor objetivo o caer por debajo del mismo antes de estabilizarse.

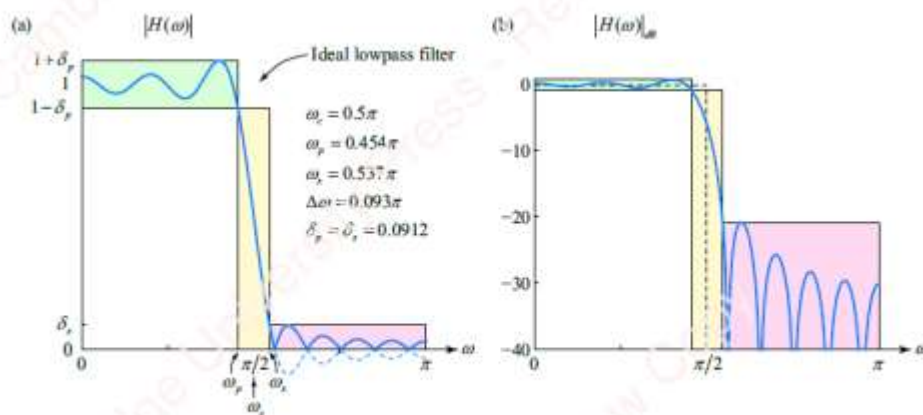


Figure 7.8 Frequency response of magnitude of an FIR filter on linear and log (dB) scales

- Longitud N fija y vario la frecuencia de corte ω_c , observo que la atenuación de la banda de paso y de stop, y el ancho de banda de la banda de transmisión no varían en función de la frecuencia de corte.
- ω_c fija y vario la longitud N , la banda de transmisión disminuye a medida que aumento N (el filtro es mas selectivo).
- La magnitud máxima de la banda de paso y la banda de stop es siempre en la misma $\rightarrow$ el overshoot y undershoot son ejemplo del fenómeno de Gibbs.

Importante

- Aumento la longitud N , disminuye la banda de transición, por lo que tengo un filtro más selectivo. La tolerancia en la banda de rechazo (que determina la por atenuación fuera de banda de filtro) es siempre constante. No puede cambiar el ripple de la banda de paso y de stop, pues son inherentes al tipo de filtro.

- En filtros con ventanas rectangulares, la atenuación es pobre porque la ventana rectangular trunca abruptamente la respuesta al impulso del filtro pasa bajos ideal (me generan los ripples)

Otras ventanas para modificar características del filtro...

Ventana Hamming

- Su primer lóbulo secundario está mucho más atenuado comparado con el de la ventana rectangular. En realidad, todos sus lóbulos secundarios son similares entre si y de menos magnitud que los de la ventana rectangular → buen atenuador de frecuencias fuera de banda de un filtro FIR

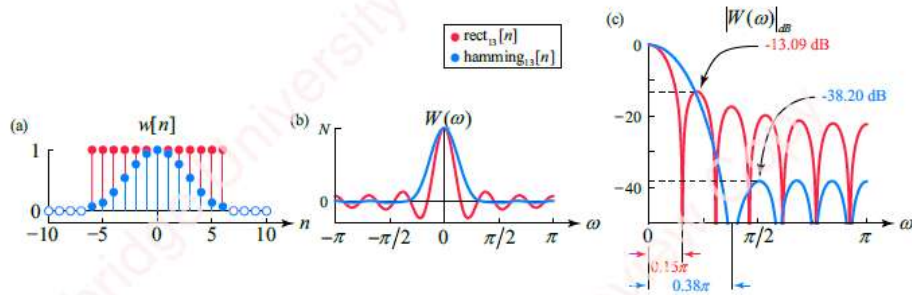


Figure 7.12 Comparison of Hamming and rectangular windows of length $N=13$

- Si aumento la cantidad de muestras $N \rightarrow$ disminuye el ancho del lóbulo principal, pero la magnitud de los lóbulos secundarios permanece fija.
- No tiene ripple en banda de paso ni de rechazo.

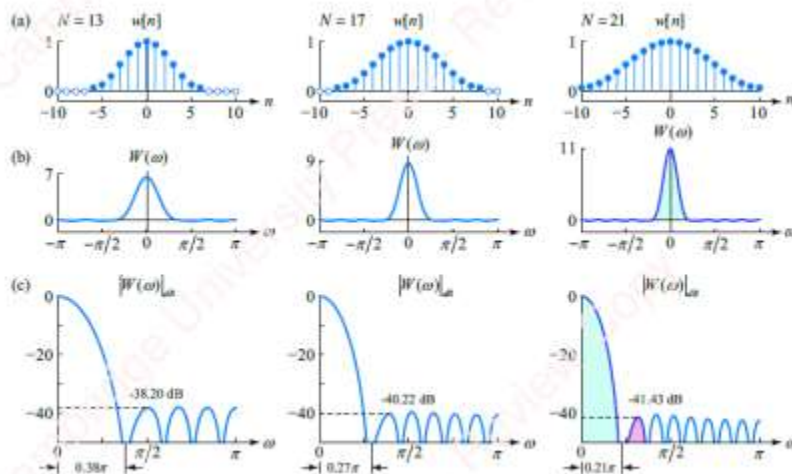


Figure 7.11 Time and frequency response of a Hamming window

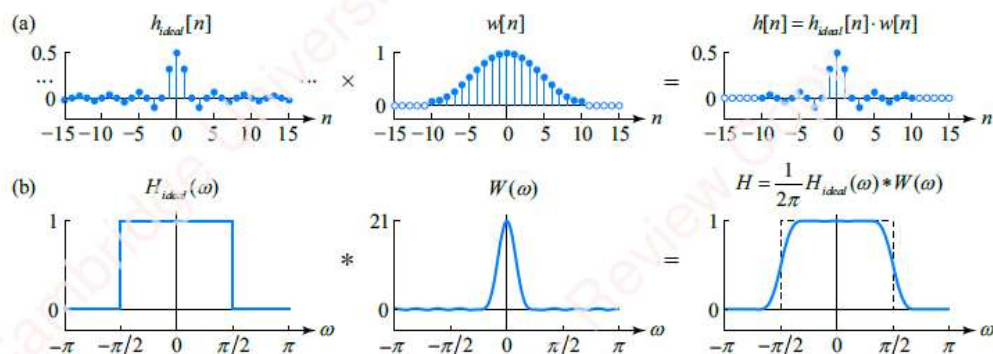


Figure 7.14 Time and frequency response of a Hamming-window filter

Ventana Hann

- Solo depende de N
- A diferencia de la Hamming, o tiene discontinuidades en sus extremos (sus lóbulos secundarios decrecen).

Ventana Blackman

- Es un híbrido entre la ventana de Hamming y la ventana Hann.
- Depende solo de N .
- La magnitud del primer lóbulo secundario es menor (como la Hamming), pero los lóbulos secundarios decrecen (como la Hann).

Ventana Flattop

- Tiene un lóbulo principal ancho, pero con un tope extremadamente plano.
- Permite medir la amplitud de una frecuencia pura con muy poca distorsión en la magnitud.
- Tiene lóbulos secundarios más altos que la Blackman.
- Sirve para realizar análisis espectral.

Compromiso para diseño de filtros FIR con ventanas

- Si quiero tener un mejor ancho de la banda de transición (como el de la rectangular) con una buena atenuación en la banda de rechazo (como la ventana de Hamming), necesito un mayor orden del filtro (longitud N), lo cual incrementa el costo computacional.
- Estrategia practica: elegir primero la ventana que cumpla con las especificaciones de atenuación de la banda de rechazo y después ajustar N para alcanzar el ancho de transición deseado.

Orden del filtro

$$M = N - 1$$

A medida que disminuye el ancho de banda de transición, aumenta el orden M .

Método de diseño por Parck – McClellan

- Optimización mínimo máximo (min max) $\rightarrow$ minimiza el error más grande, el error máximo
- Me permite minimizar el error máximo de la respuesta en frecuencia $\rightarrow$ minimización del error máximo absoluto
- Son filtros equiripple porque la banda de paso y la banda de stop tienen la misma amplitud de ripple.

Filtros de respuesta al impulso infinita (Filtros IIR)

Ventajas

- La principal ventaja es que un filtro IIR diseñado bajo un conjunto de especificaciones generalmente tiene un orden más bajo que un filtro FIR equivalente.
- Los filtros IIR requieren menos operaciones computacionales y menos memoria para su implementación.

Desventajas

- Los filtros IIR realizables intrínsecamente tienen fase no lineal $\rightarrow$ introducen distorsión de fase
- Pueden ser inestables $\rightarrow$ requieren atención cuidadosa a la implementación

Características

Los filtros IIR causales están definidos por $y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$, donde $a_i \neq 0$ para algún $k > 0$, por lo que estos filtros dependen tanto del valor actual como de los valores anteriores (de la entrada y de la salida).

Función transferencia

La función transferencia del filtro se puede expresar como una división de dos polinomios.

Los filtros IIR pueden tener polos en cualquier lugar del plano z y su posición le da las características del filtro.

Puede ser inestable si los polos están fuera o sobre el círculo unitario.

Son siempre de fase no lineal, porque para que sea de fase lineal tiene que haber ceros en posiciones reciprocas conjugadas en el plano z y, para que esto se cumpla para un filtro IIR, necesariamente deberían haber polos fuera del círculo unitario (sistema inestable).

Diseño de filtros IIR

Basado en prototipos analógicos: se basa en la definición de la magnitud del filtro elegido en el dominio analógico, $|H(\Omega)|$, para luego aplicar una transformación y ajustarla a la magnitud de un filtro digital, $|H(\omega)|$.

Definís tu objetivo en el dominio digital, pero como los prototipos existen en analógico, los mapeas a analógico, diseñás ahí y después volves al dominio digital.

Mapear = aplicar una función que lleva un objeto de un dominio a otro.

Aproximación de fase

Bessel – Thompson

➔ Fase aproximadamente lineal

Teoría de la aproximación de modulo

- Para un filtro pasa bajos
- Todos los filtros cumplen con la plantilla de diseño, pero tienen respuestas distintas
- Una vez que elijo las frecuencias de banda de paso, de stop y atenuaciones correspondientes ➔ debo elegir el prototipo del filtro, mapear lo que ya elegí a parámetros libres del filtro seleccionado y hallar los polos y ceros del filtro.

Table 8.1 Filter Prototypes

Filter Prototype (Passband/Stopband)	$ H(\Omega) $	N	Ω_c
Butterworth (Monotonic/Monotonic)	$\frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}}$	$\left\lceil \frac{\log_{10} L}{\log_{10} \xi} \right\rceil$	$\Omega_p \varepsilon_p^{-1/N}$
Chebyshev (Equiripple/Monotonic)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 T_N^2(\Omega/\Omega_c)}}$	$\left\lceil \frac{\cosh^{-1} L}{\cosh^{-1} \xi} \right\rceil$	Ω_p
Inverse Chebyshev (Monotonic/Equiripple)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_s^2 T_N^{-2}(\Omega/\Omega_c)}}$		$\Omega_p \cosh \left(\frac{1}{N} \cosh^{-1} L \right)$
Elliptic (Equiripple/Equiripple)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\xi, \Omega/\Omega_c)}}$	$\left\lceil \frac{K(1/\xi^2) K(1 - 1/L_N^2(\xi))}{K(1 - 1/\xi^2) K(1/L_N^2(\xi))} \right\rceil$	Ω_p

Filtro Butterworth

- Máxima planicidad (sin ripple) ➔ lo más cercano posible a $0dB$ en la banda de paso, sus primeras $2N - 1$ derivadas son cero cuando $\Omega = 0$.
- $|H(0)| = 1 \rightarrow |H(0)|_{dB} = 0dB$
- Decrece monótonamente con la frecuencia para cualquier valor de N ➔ monótona para la banda de paso y la banda de stop.
- Depende únicamente de N y de la frecuencia de corte Ω_c .

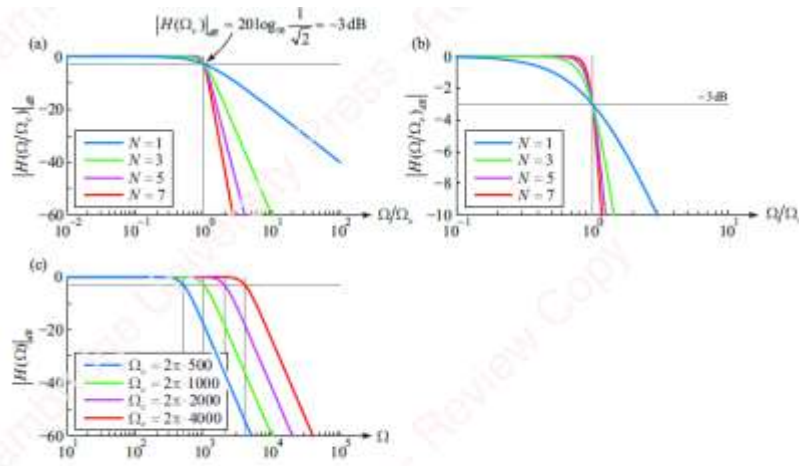


Figure 8.3 Dependence of the Butterworth filter on the filter parameters N and Ω_c .

La frecuencia de corte es cuando el modulo baja $-3dB$.

Para un filtro Butter, la frecuencia de corte también es donde la potencia de la salida es la mitad de la potencia de entrada $\rightarrow$ por encima de la frecuencia de corte, la pendiente de la respuesta se vuelve más empinada a medida que aumenta.

Filtros pasa bandas o pasa altos...

- Debido a que decrece monótonamente con la frecuencia, el menor valor de $|H(\Omega)|$ en la banda de paso será en el borde derecho, es decir en $\Omega = \Omega_p$, y su mayor valor en la banda de rechazo será en $\Omega = \Omega_s$.

Filtro Chebyshev (tipo I)

- Es equiripple en banda de paso y "plano" en banda de stop.
- Depende del orden de N , de la frecuencia de corte y del factor de ripple (ϵ_p es el factor de ripple de la banda de paso, relacionado con la atenuación en banda de paso δ_p).
- La magnitud de la respuesta en frecuencia exhibe un equiripple en la banda de paso, es decir la amplitud máxima de las oscilaciones es constante a lo largo de la banda.
- En la banda de rechazo es monótona.
- Es el filtro con menos error máximo entre su respuesta en la banda de paso y la del filtro pasa bajo ideal.

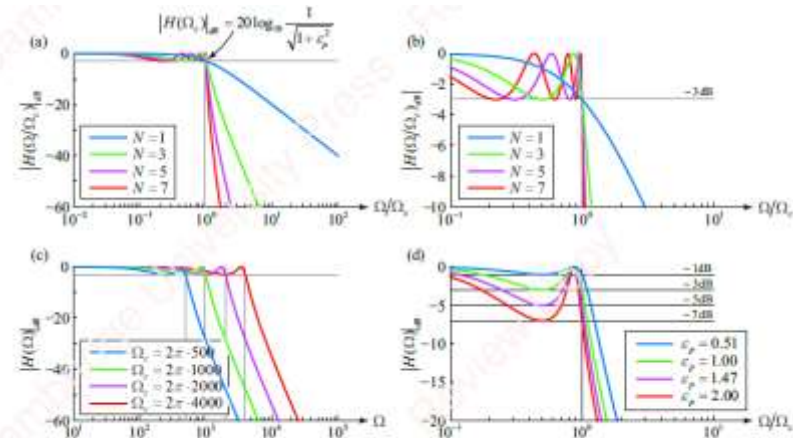


Figure 8.7 Dependence of Chebyshev filter parameters N , Ω_c and ϵ_p .

- A mayor $N \rightarrow$ mas oscilaciones habrá en la banda de paso (no afecta a la amplitud), y más empinada la pendiente hacia la banda de rechazo (más angosta la transición).
- La frecuencia de corte siempre es igual a la frecuencia de banda de paso $\Omega_p = \Omega_c$.
- Aumentar la frecuencia solo lo desplaza hacia la derecha.
- Si aumento ϵ_p (o δ_p) $\rightarrow$ aumenta la amplitud máxima de las oscilaciones y se hace más empinada la pendiente

$$\rightarrow \epsilon_p = \sqrt{10^{-\frac{-\delta_p}{10}} - 1}$$

Filtro Chebyshev (tipo II)

- Es una modificación del Chebyshev tipo I.
- Equiripple en banda de stop y “plano” en banda de paso.
- La respuesta en la banda de paso es de máxima planicidad, pero no me importa si en la banda de stop tiene ripple.
- Depende del orden de N , la frecuencia de corte Ω_c y el ripple en la banda de stop ε_p .

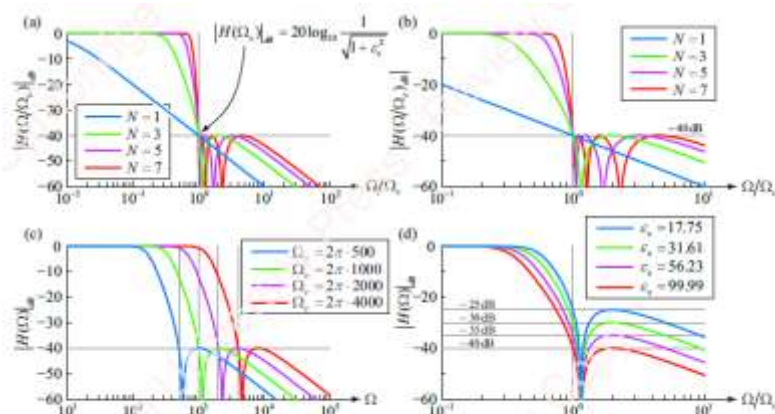


Figure 8.10 Dependence of the inverse Chebyshev filter on parameters N , Ω_c and ε_p .

- La frecuencia de corte coincide con la frecuencia de inicio de la banda de stop.
- Si aumento $N \rightarrow$ la caída del filtro se hace más empinada.
- Si aumento la frecuencia de corte $\rightarrow$ se traslada el grafico a la derecha.

Filtro elíptico o Cauer

- Presenta equiripple en banda de paso y en banda de stop.
- La cantidad de ripple en cada banda puede ser especificada de manera independiente.
- Es el que tiene la banda de transición más angosta $\rightarrow$ me permite tener un menor orden N del filtro.
- Depende de cuatro parámetros: el orden N , la frec de corte, el ripple de la banda de paso y un factor de selectividad ξ

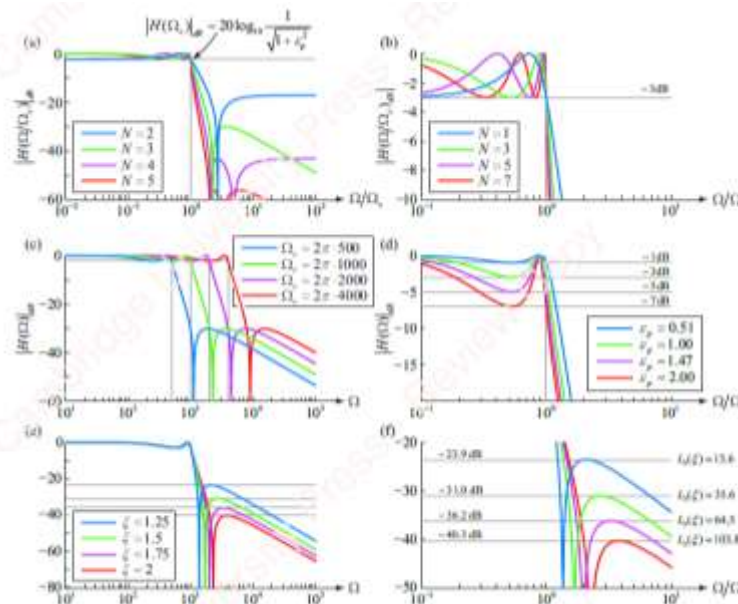


Figure 8.14 Dependence of elliptic filter on filter parameters N , Ω_c , ε_p and ξ .

- Al variar $N \rightarrow$ cambia el ancho de banda de transición y la atenuación mínima de la banda de paso.

